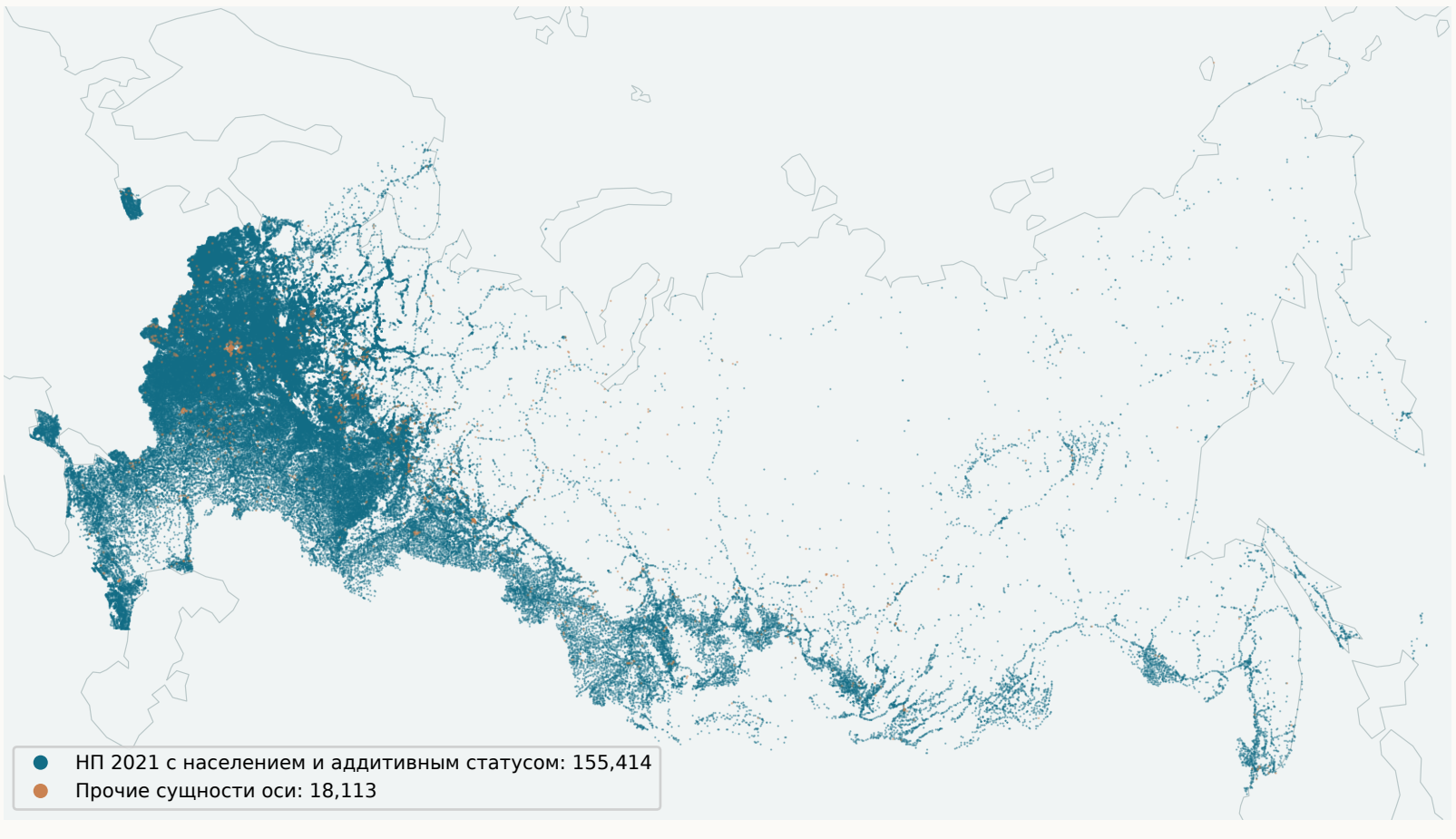
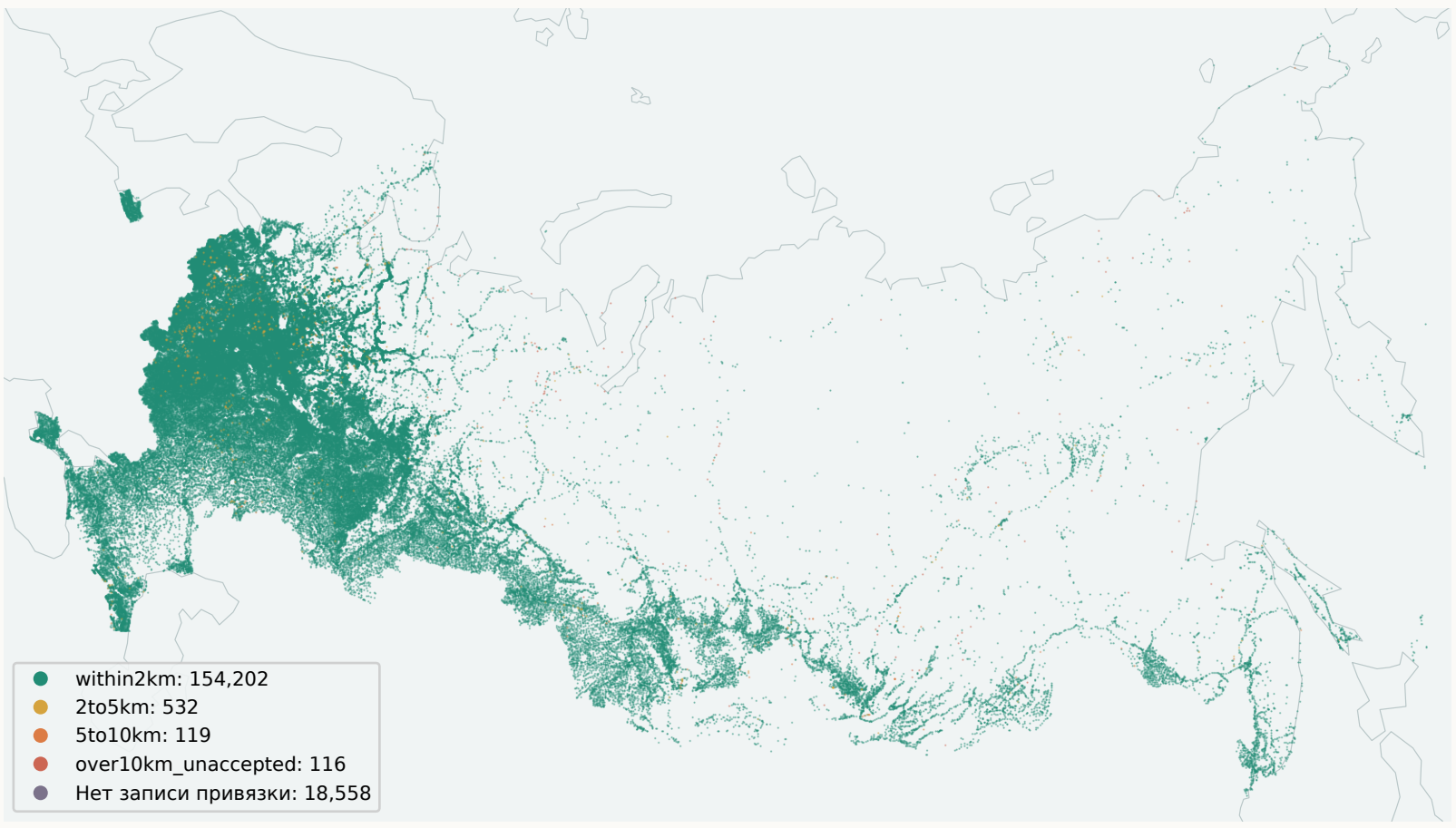
Поселенческая ось и измеримость дорожного тяготения

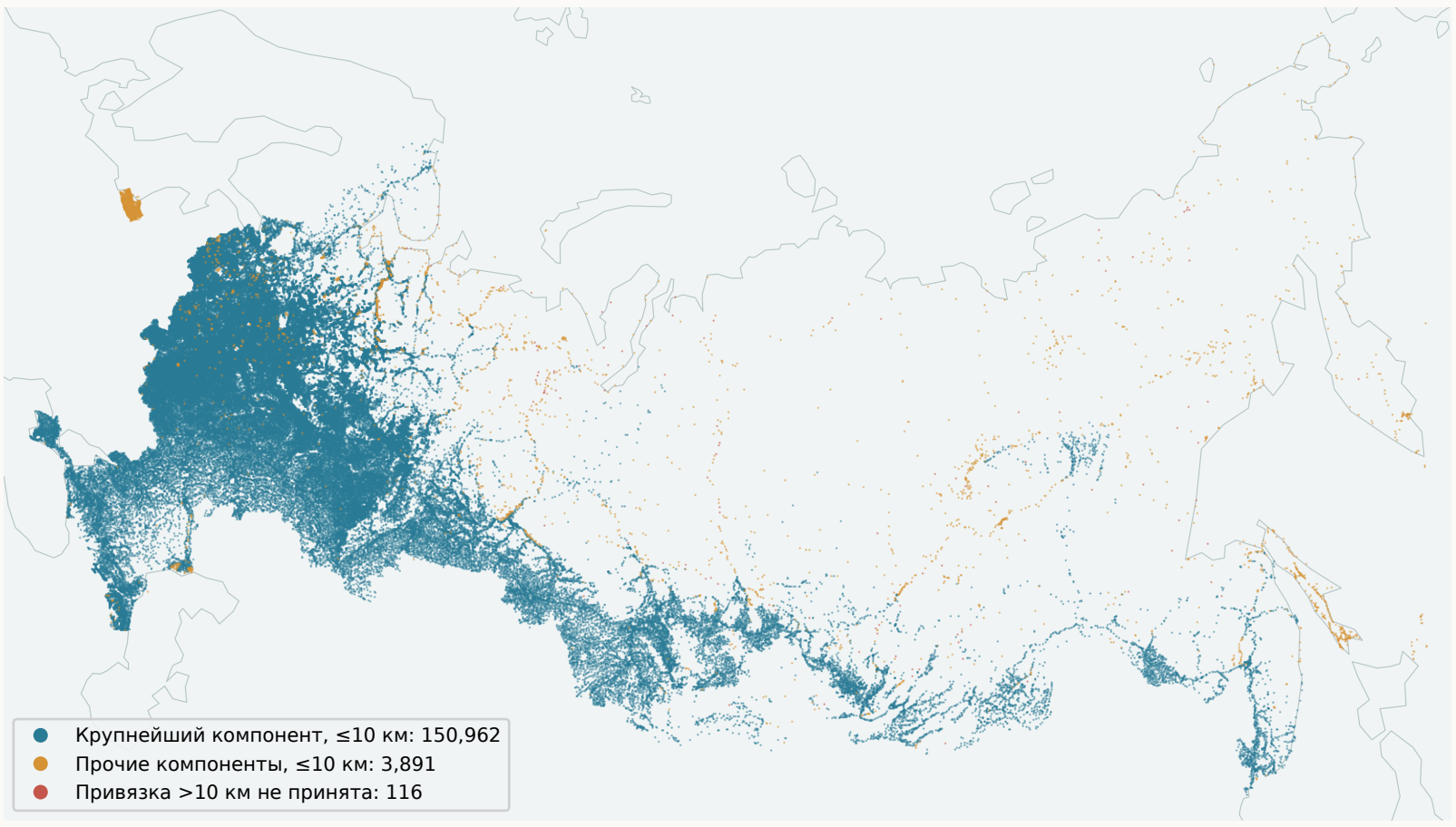
Перепись 2021: 173 527 сущностей; координаты у 154 969



Дороги OSM 19.10.2026: привязка к графу, без реконструкции сети 2021



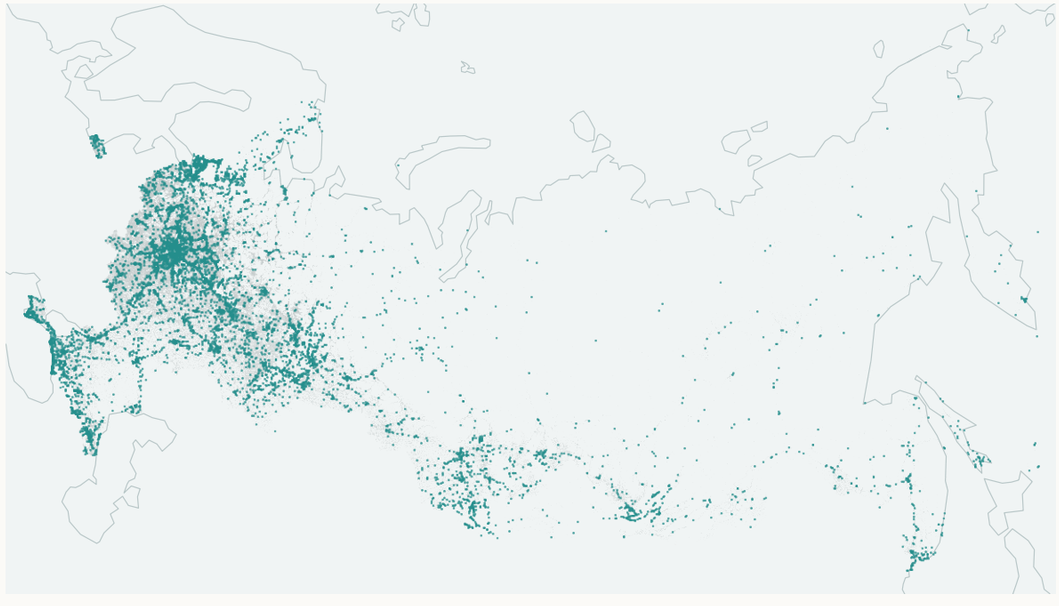
Круглогодичная сеть: привязка и раздельные компоненты связности



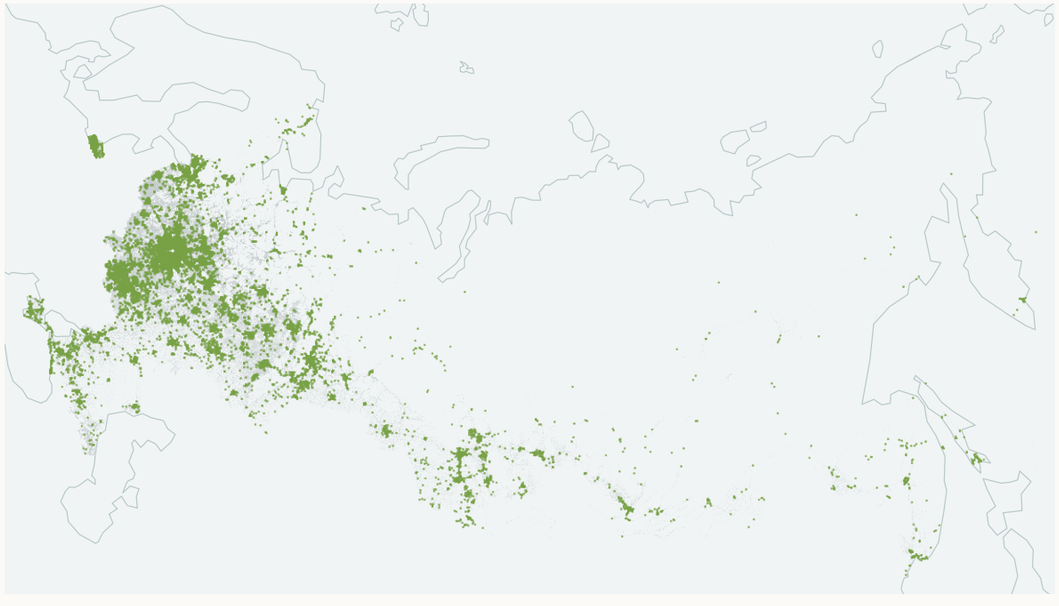
Население — переписи 2002 / 2010 / 2021; дороги — снимок 2026, исключены зимние/сезонные/условные пути. Связность графа не равна фактическим поездкам. Проекция Альберса 50° / 70° с.ш.; береговая линия Natural Earth для ориентации. Отсутствие координат отражено в счетчике, на карте такая запись не показывается.

Независимые тематические слои для проверки Word-типов

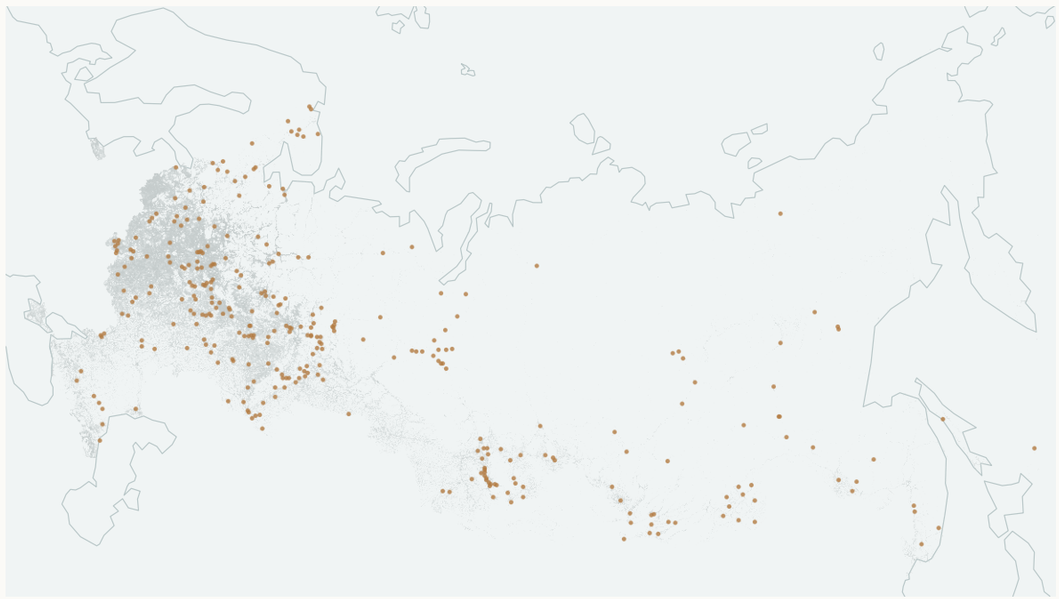
Рекреационные объекты: контекст 1 / 3 км
8 636 поселений со свидетельством



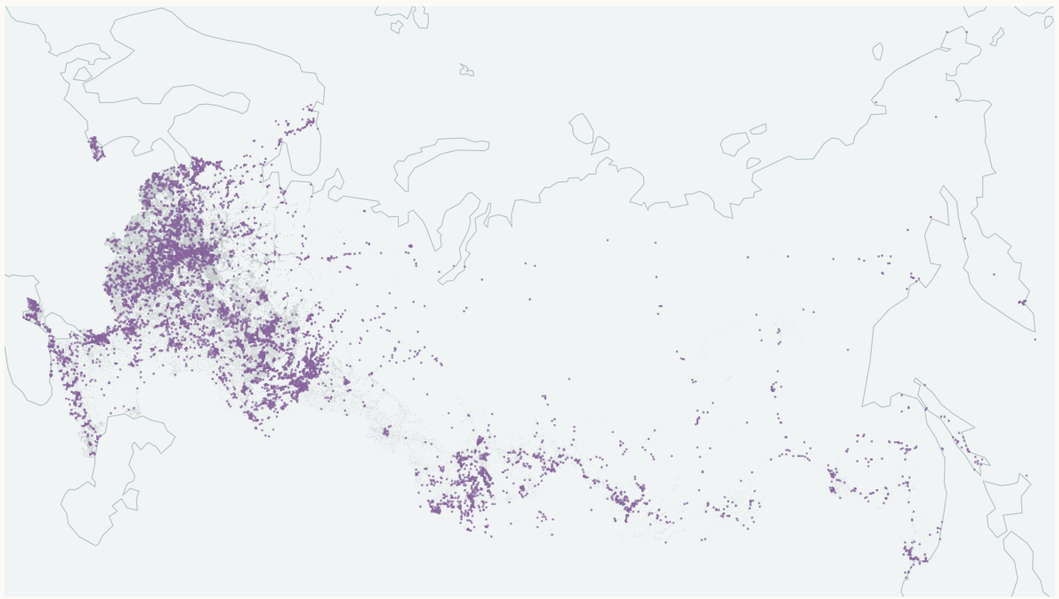
Садовые участки OSM: контекст 3 км
14 722 поселений со свидетельством



Исторические моногорода 2012
318 поселений со свидетельством



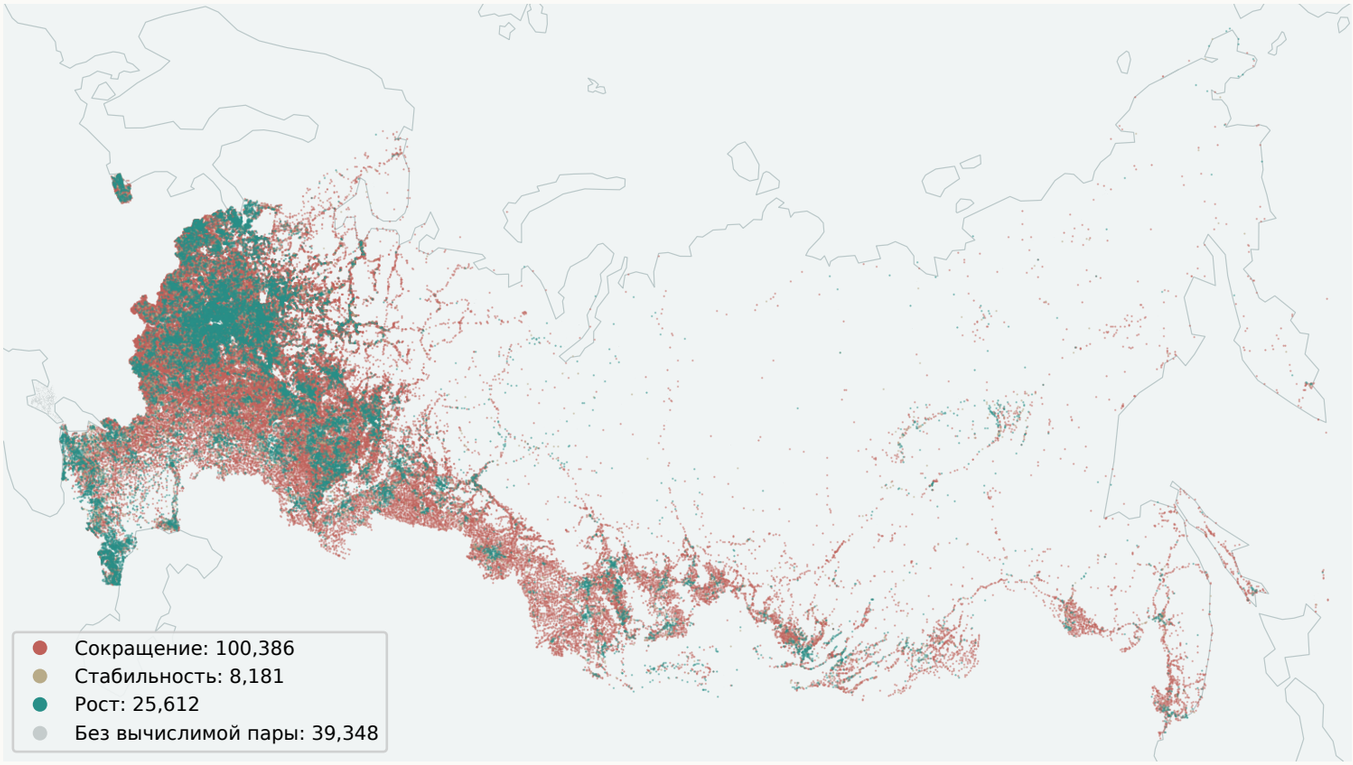
Добывающие площадки OSM: контекст 5 км
7 034 поселений со свидетельством



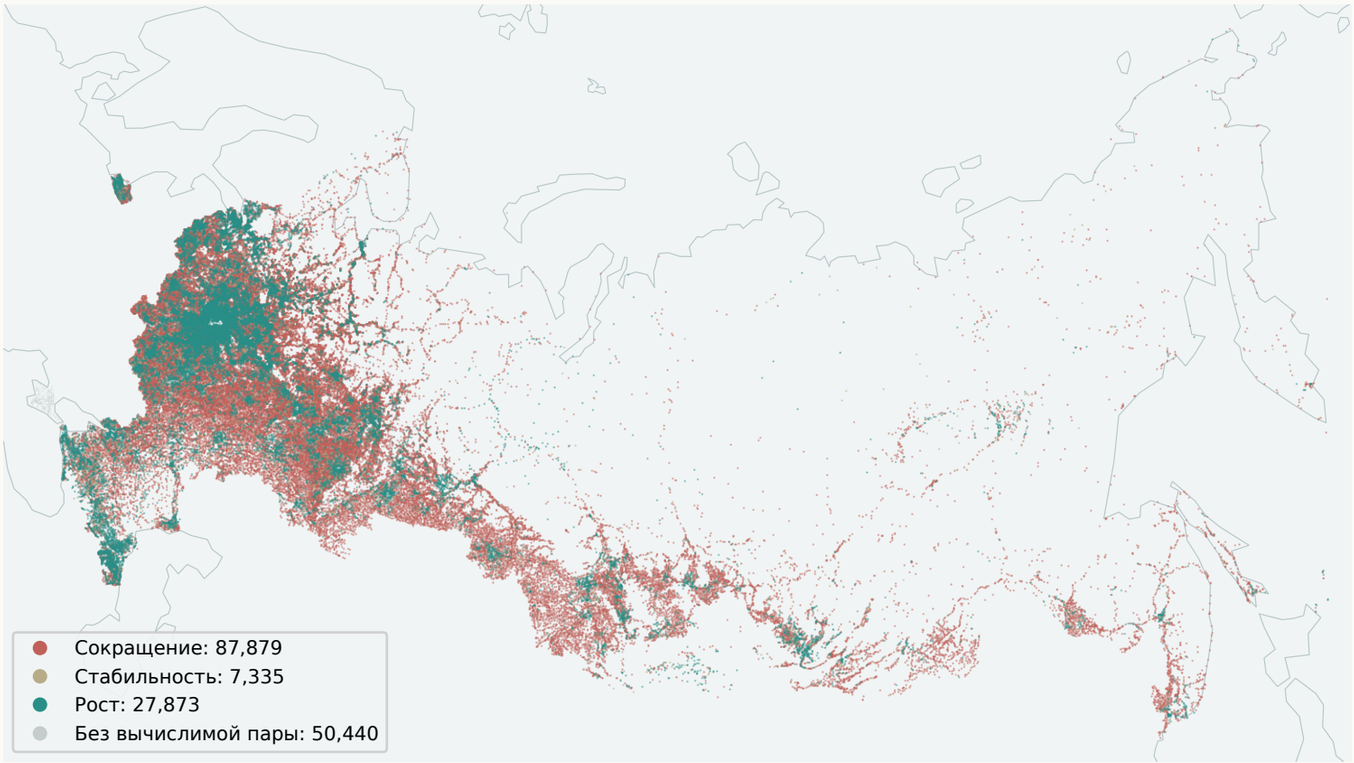
Минздрав / OSM 2026 и исторический реестр 2012. Ближайший объект — контекст, принадлежность поселению и поездки не доказаны.
Добыча не равна переходу на вахту; моногород не равен утрате промышленности; садовые участки не равны дачной миграции.

Демографическая ось концепции: динамика поселений

2002–2010: среднегодовая динамика; порог ±0,25%



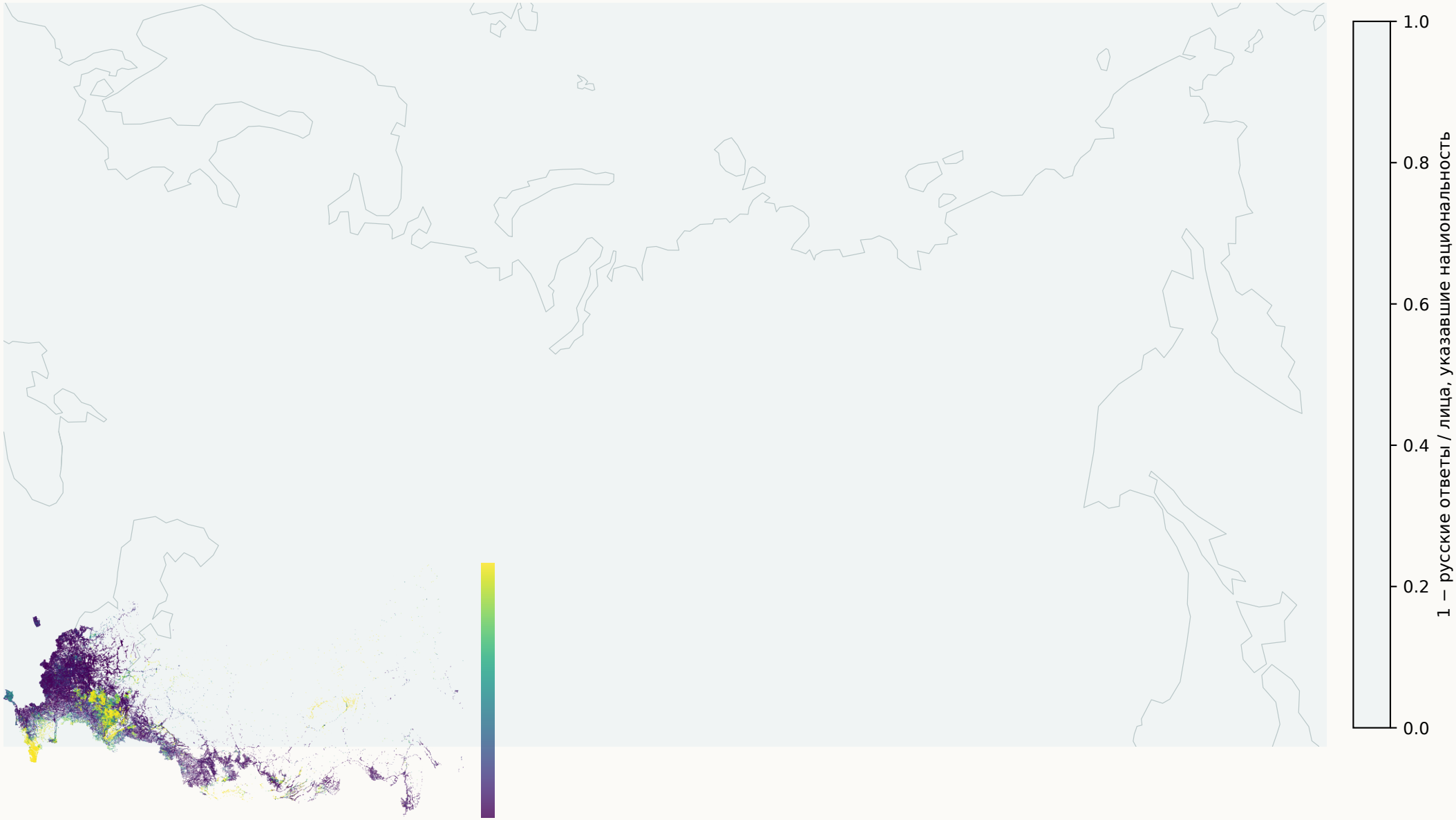
2010–2021: среднегодовая динамика; порог ±0,25%



Исходная ось: часть 2010 — вторичные protected-значения с неподтвержденным охватом; первичные поправки четырех регионов основной модели здесь не применены. Административные изменения не устранены; это не классификация СГРТ. Начальное 0 не получает искусственного темпа роста; финальное 0 означает −100%.

Этнические ответы переписи 2021: описательный контекст

Пригодных долей: 95 359; подавленных записей: 59 982



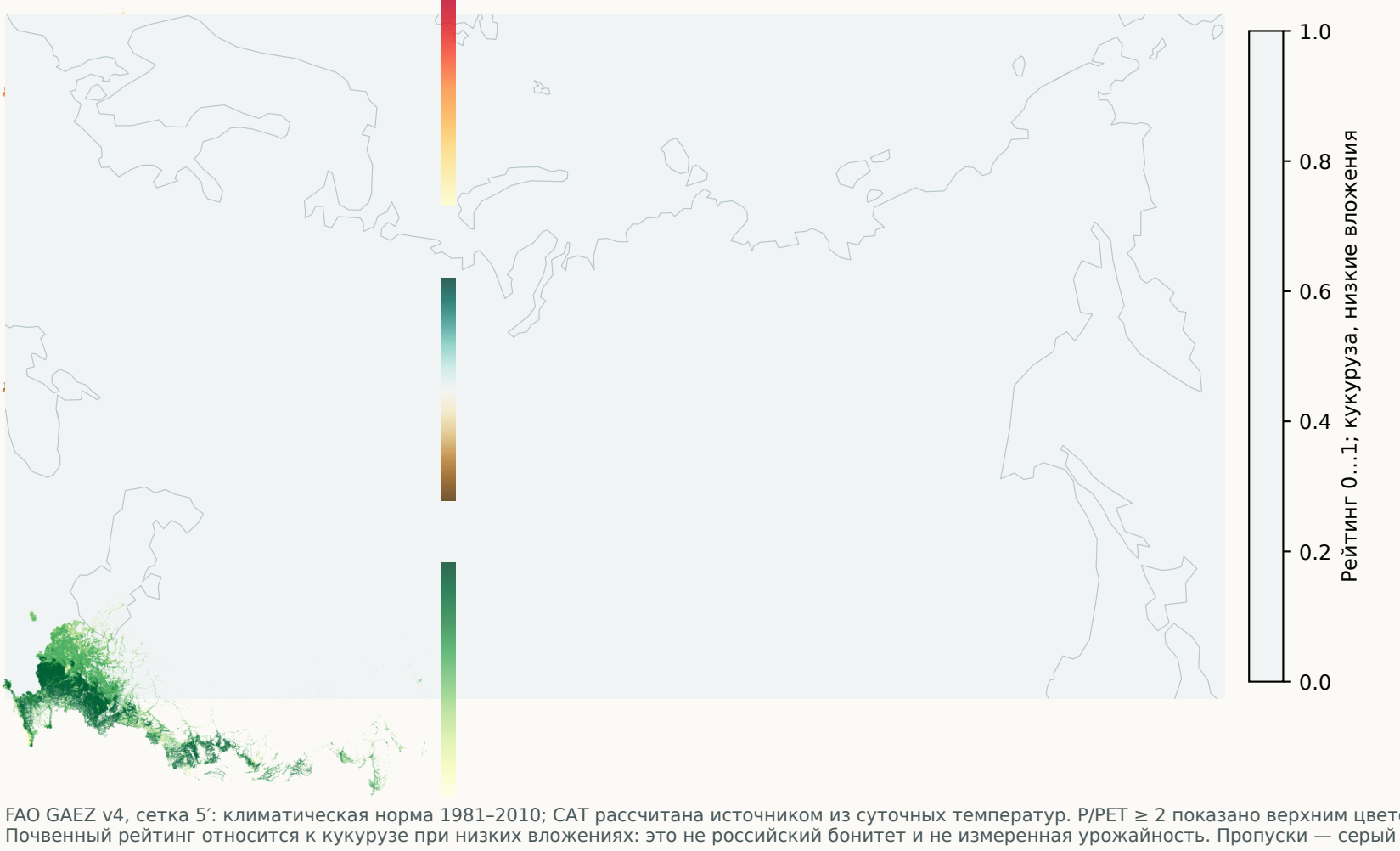
Публичные агрегированные ответы переписи 2021; категории допускают множественный ответ. Подавленные значения −9 не превращены в нули.
Доля среди заявивших не измеряет язык, причины рождаемости или миграции. Это не доказательство этнокультурного механизма Word 6.

Аграрные условия: реальные независимые природные слои

Сумма активных температур >10°C · 154 968 значений

Увлажнение апреля–сентября · 154 968 значений

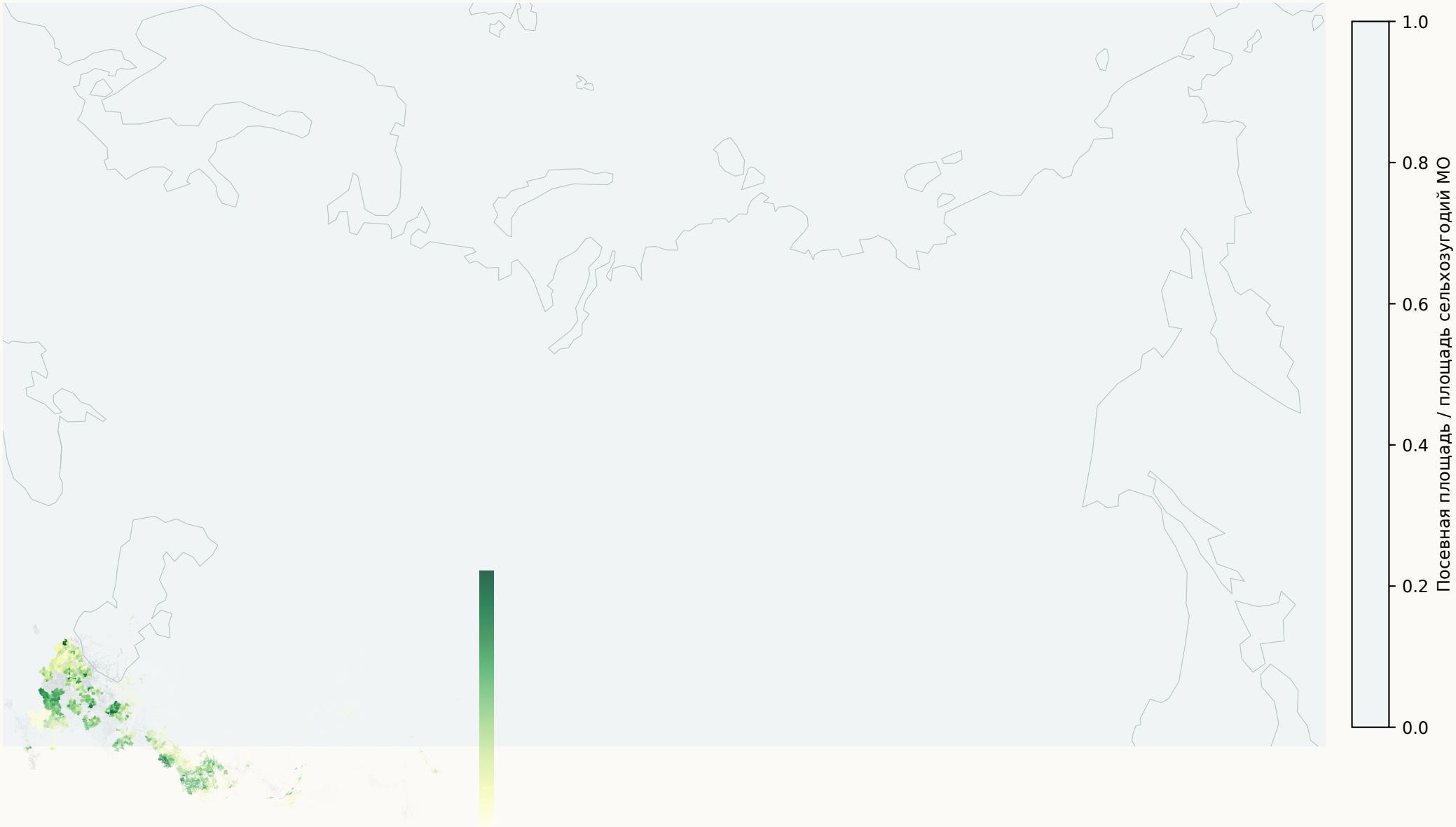
Почвенная оценка FAO: нижняя граница класса · 152 337 значений



FAO GAEZ v4, сетка 5′: климатическая норма 1981–2010; CAT рассчитана источником из суточных температур. P/PET ≥ 2 показано верхним цветом. Почвенный рейтинг относится к кукурузе при низких вложениях: это не российский бонитет и не измеренная урожайность. Пропуски — серый фон.

Посевная доля муниципального контекста: доступный срез 2008

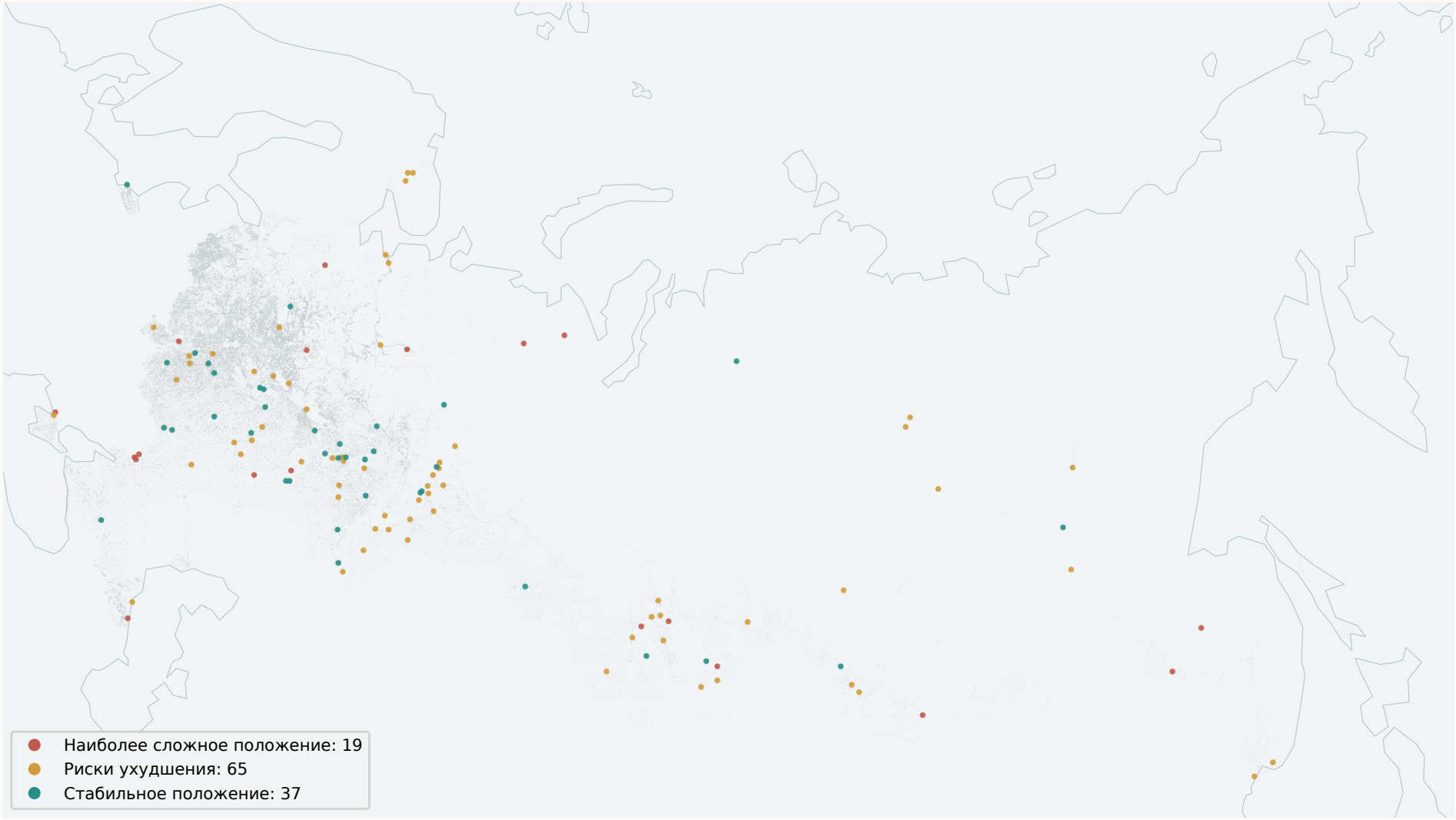
Посевы / сельхозугодья одного года · 68 560 поселений с контекстом



БДМО / «Если быть точным»: показатели 2008 связаны по ретроспективно гармонизированному коду. Эквивалентность границ 2008 → 2021 не доказана.
Одинаковое значение МО повторено у его поселений; это не собственная посевная доля НП, значения по НП не суммируются. Строгие доли 2010 / 2021 не вычислимы.

Действующий перечень моногородов: юридический статус 2026

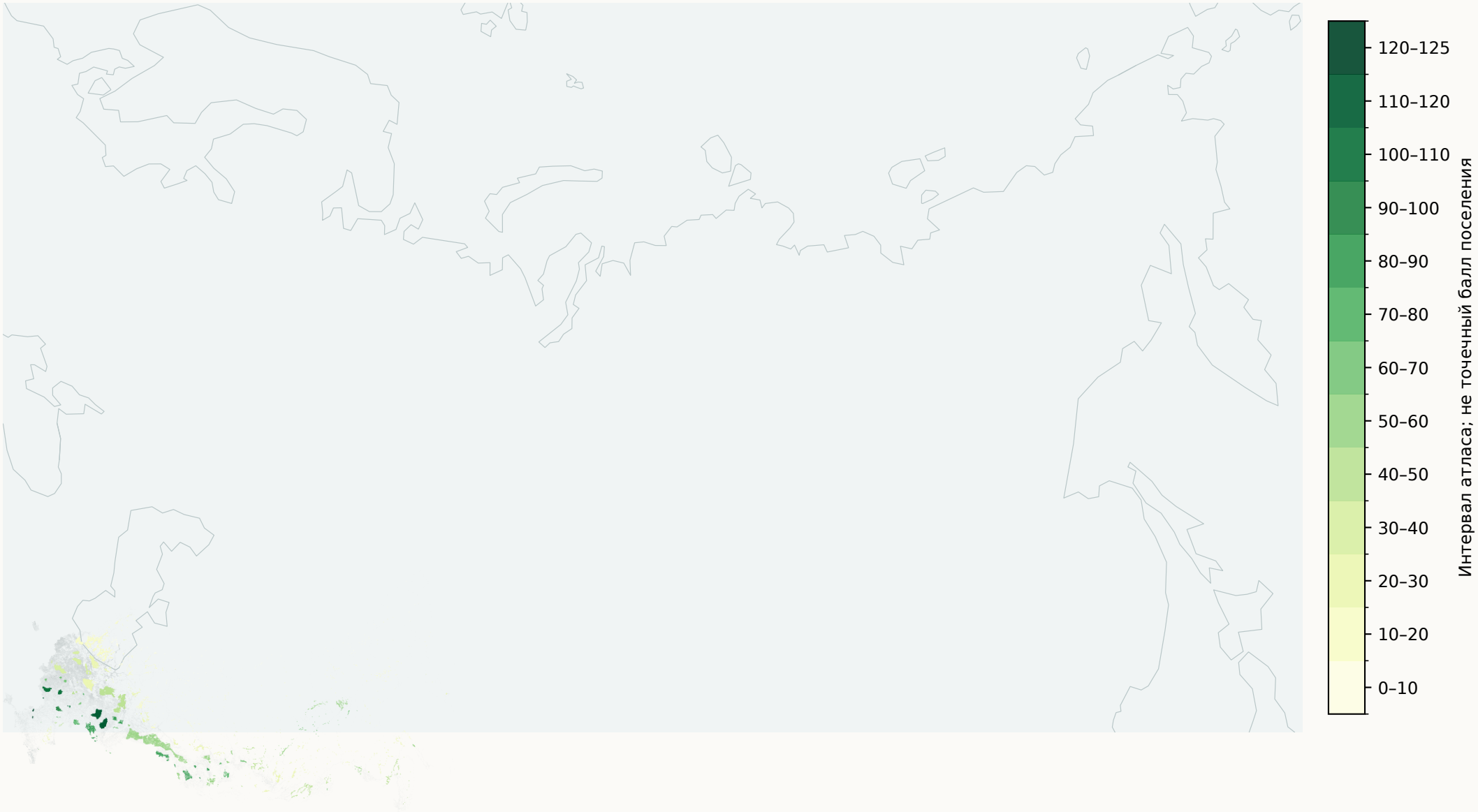
121 буквальная уникальная привязка из 264 муниципальных обозначений



Распоряжение 11.03.2026 №469-р, редакция 13.04.2026 №822-р; действует с 01.06.2026. 264 МО: 52 / 149 / 63 по категориям; карта — только 121 привязка.
Исторический перечень 2012 показан отдельно на карте 02. Юридическая сложность МО не доказывает сокращение промышленности 2002–2021. 143 строки не размещены.

Бонитет из почвенного атласа: экспериментальные интервалы

20 559 устойчивых интервалов; значения не приняты в основную модель

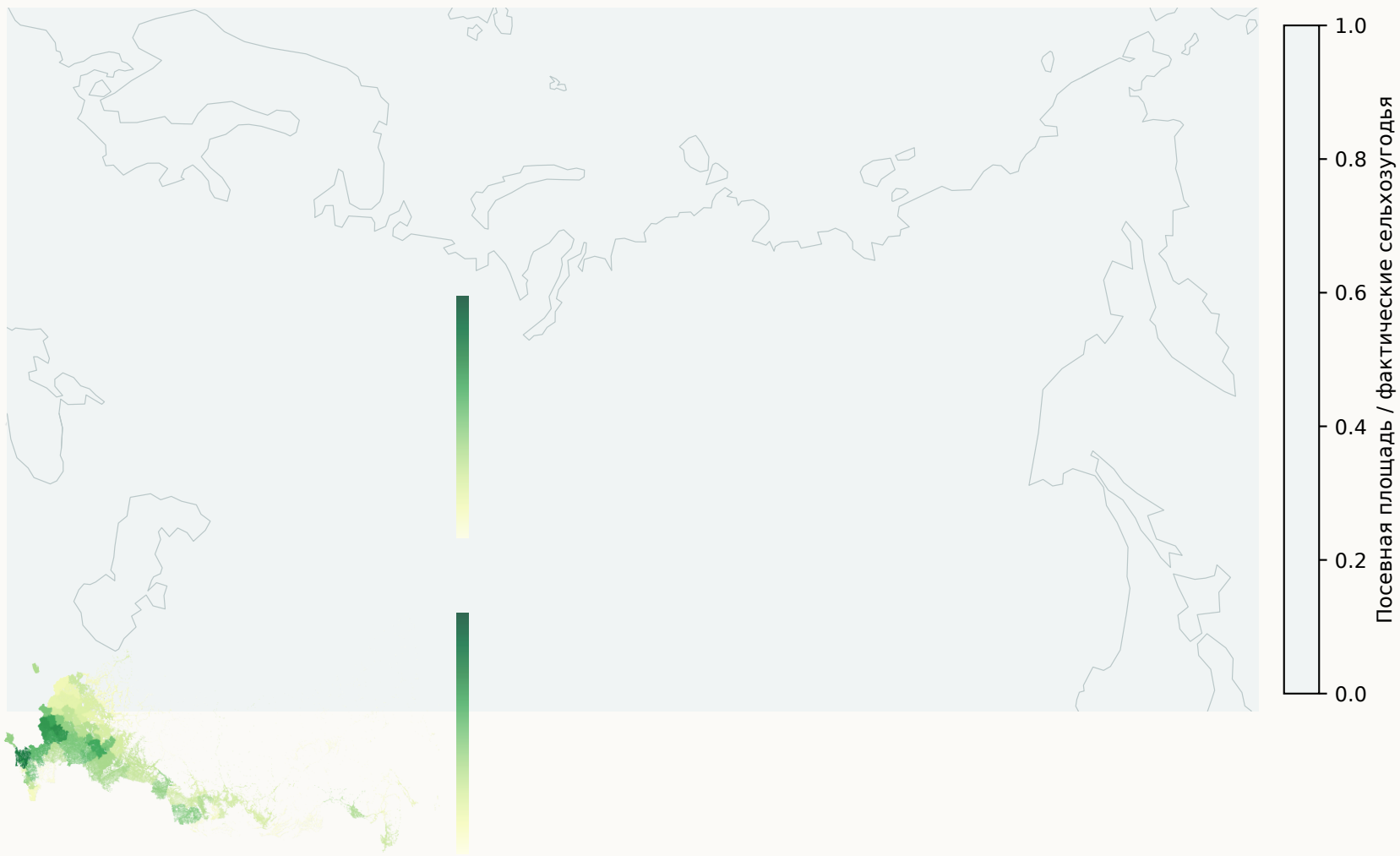


Национальный атлас почв, 2011, с.240–241, масштаб 1:30 млн; исходная CRS и дата состояния неизвестны. Геопривязка: 45 контролей, техпроверка 12 опор: RMSE 19,26 км (не слепая). Класс устойчив ≥95% в окрестности ≈50 км; вне контрольной оболочки значения удержаны. Интервал почвенного округа, не измерение НП и не российская оценка 2021.

Посевная доля: разные пространственные уровни источников

2008: муниципальный контекст; эквивалентность исторических границ не доказана

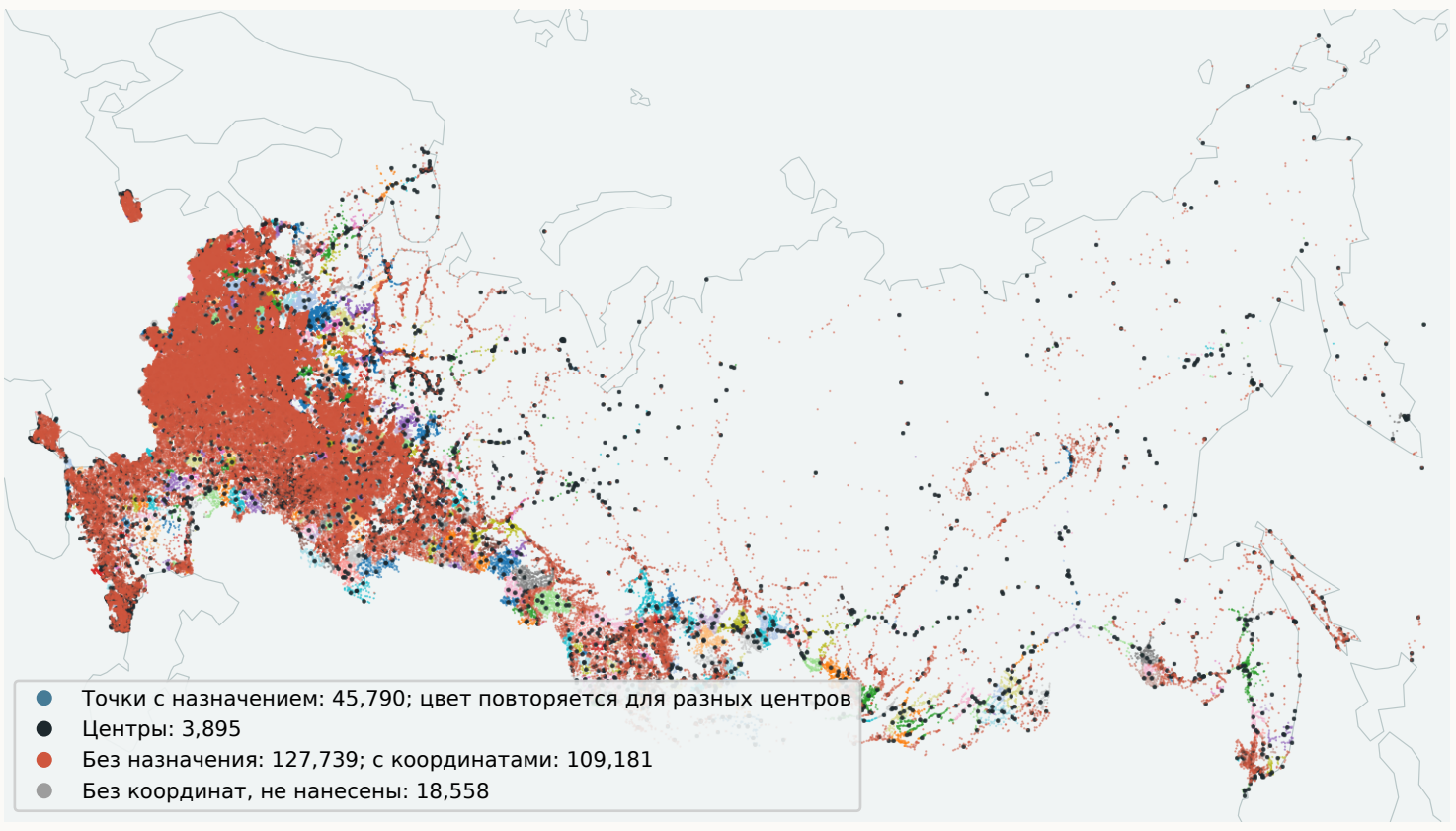
2021: только субъекты РФ; 84 из 85 региональных значений



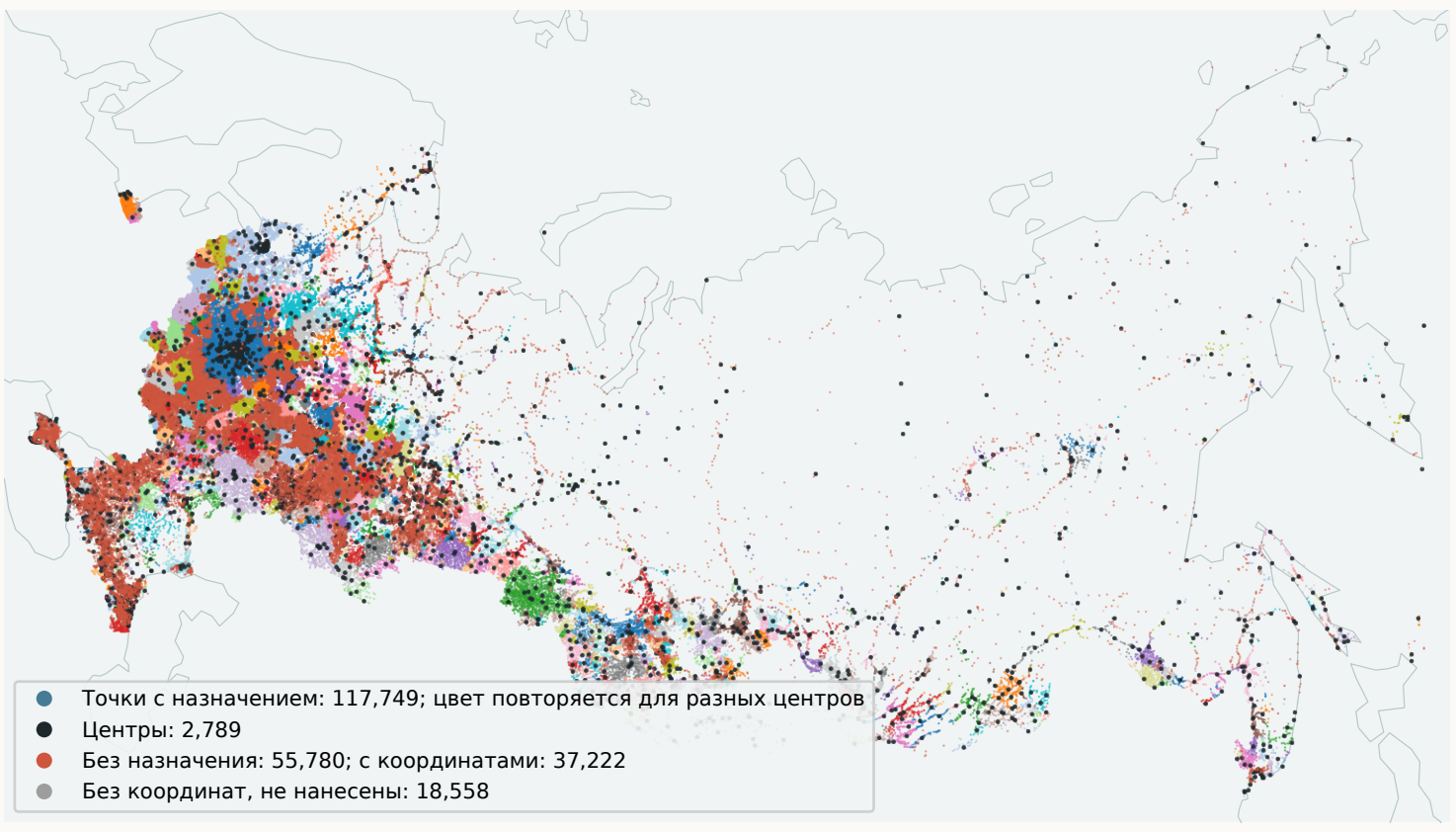
Разные источники, годы и зерна: это НЕ временная динамика. 2021: все категории хозяйств Росстата / сельхозугодья всех категорий земель Росреестра на 01.01.2022.
Региональные значения повторены у НП для показа, не распределены по муниципалитетам. Низкая доля не означает заброшенность: знаменатель включает пастбища, сенокосы, многолетние насаждения.

Дорожные СГРТ: уровни расчетного потенциала тяготения

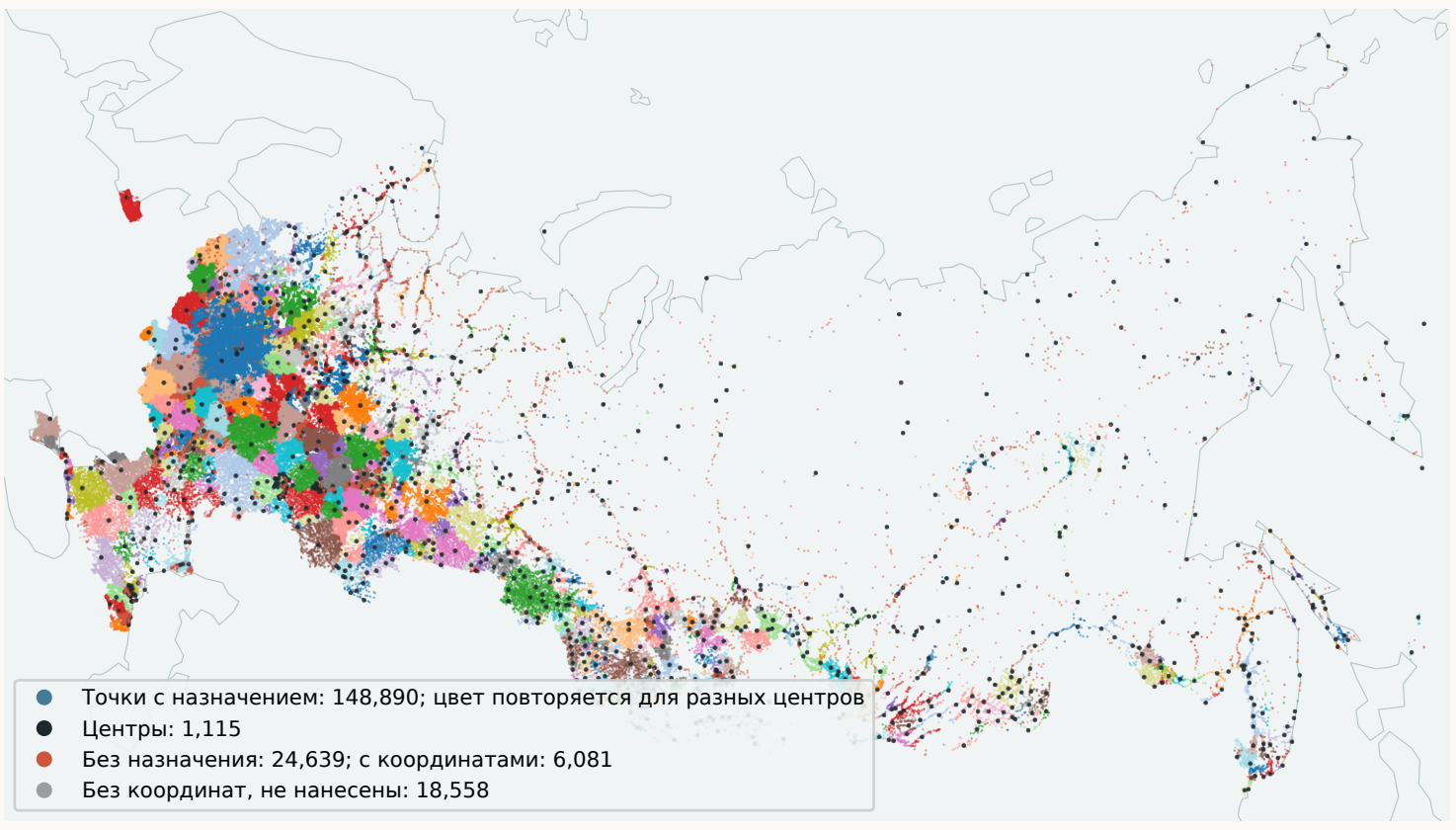
Уровень 1 · 3 895 центров



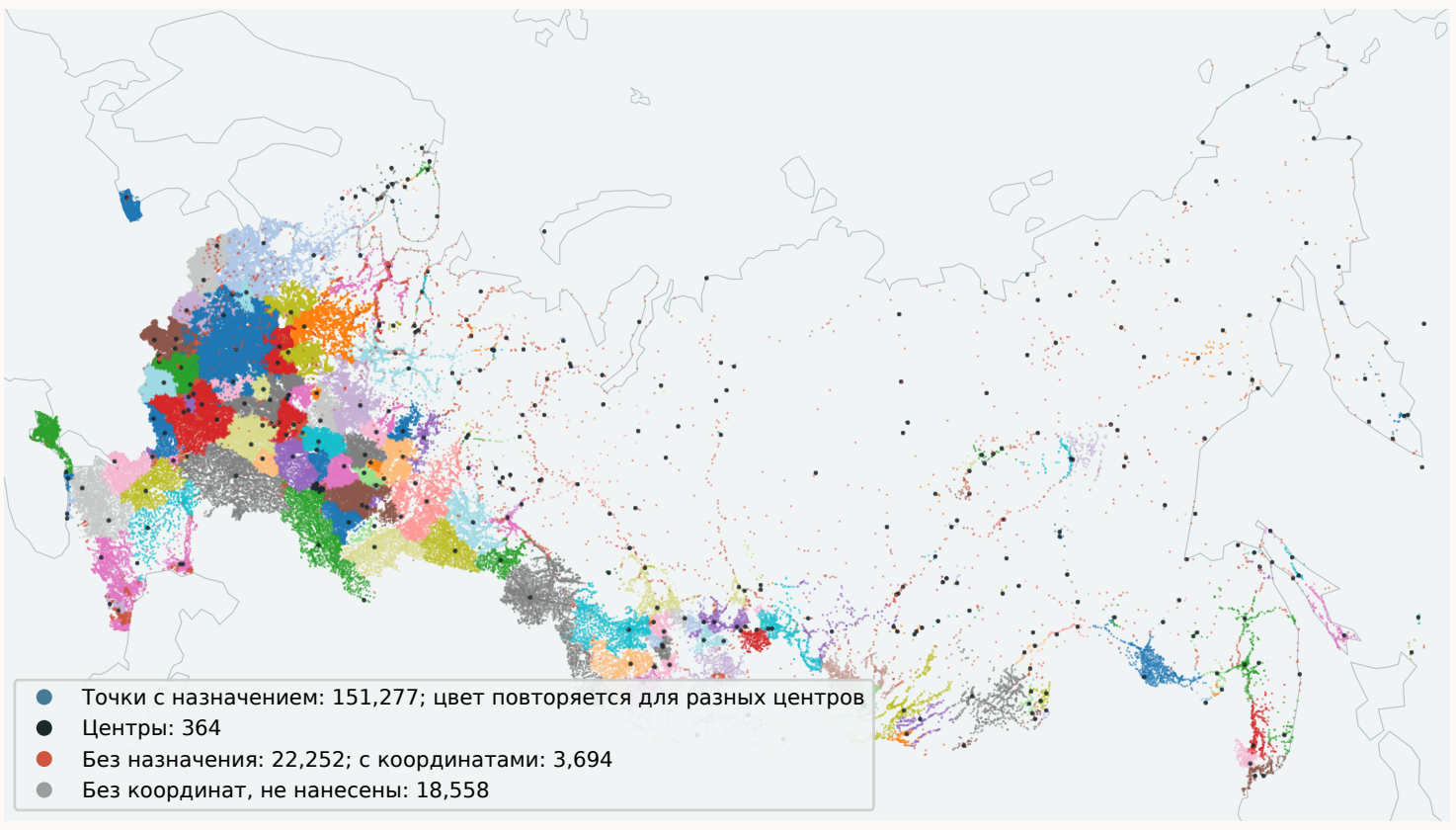
Уровень 2 · 2 789 центров



Уровень 3 · 1 115 центров



Уровень 4 · 364 центров



Модельная принадлежность по дорожному времени; это предварительная гипотеза функциональных районов.
Население 2021; дорожная сеть 2026. Цвета точек повторяются и не задают полигоны границ. Входная конфигурация: output_word_ci_2021_baseline

Девять Word-типов: полный набор и операционные гипотезы
Все 4 уровня

1. Урбанизирующиеся маятниково-миграционные (пригородные) СГРТ

Все условия: 0 · гипотезы: 0
Неизвестно: 995 · систем×уровней: 8163
Неподтв. рамка населения: 3948

2. Урбанизирующиеся аграрно-сервисные СГРТ (региональные узлы)

Все условия: 0 · гипотезы: 8
Неизвестно: 391 · систем×уровней: 8163
Неподтв. рамка населения: 3948

3. Стабильные аграрно-сервисные СГРТ в зонах высокой аграрной продуктивности

Все условия: 0 · гипотезы: 0
Неизвестно: 429 · систем×уровней: 8163
Неподтв. рамка населения: 3948

4. Стабильные периферийные СГРТ

Все условия: 0 · гипотезы: 0
Неизвестно: 13 · систем×уровней: 8163
Неподтв. рамка населения: 3948

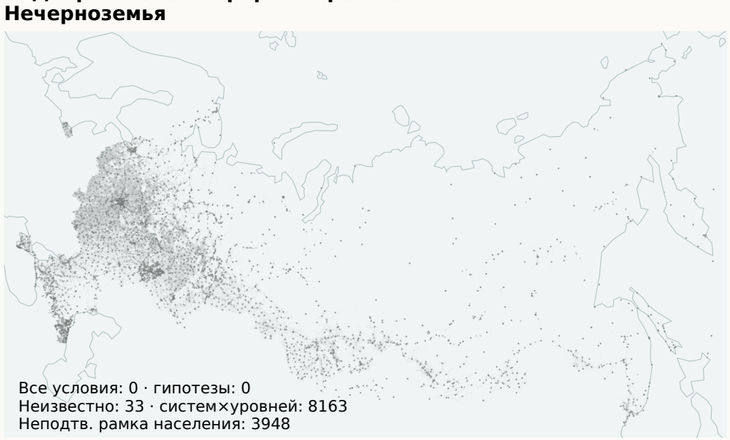
5. Контрурбанизационные рекреационно-дачные СГРТ

Все условия: 0 · гипотезы: 11
Неизвестно: 2248 · систем×уровней: 8163
Неподтв. рамка населения: 3948

6. Контрурбанизационные этнические (анклавные) СГРТ

Все условия: 0 · гипотезы: 0
Неизвестно: 3504 · систем×уровней: 8163
Неподтв. рамка населения: 3948

7. Депрессивные аграрно-сервисные СГРТ Нечерноземья



Все условия: 0 · гипотезы: 0
Неизвестно: 33 · систем×уровней: 8163
Неподтв. рамка населения: 3948

8. Депрессивные старопромышленные СГРТ

Все условия: 0 · гипотезы: 3
Неизвестно: 2905 · систем×уровней: 8163
Неподтв. рамка населения: 3948

9. Депрессивные ресурсно-вахтовые СГРТ северных территорий

Все условия: 0 · гипотезы: 0
Неизвестно: 642 · систем×уровней: 8163
Неподтв. рамка населения: 3948

Полный Word-набор HYPOTHESIS: операционное ядро Другие недоказанные центры

Зеленый — полный Word-набор; оранжевый — операционное ядро HYPOTHESIS, полный набор не выполнен/не установлен; серый — прочие недоказанные.
Все 4 уровня. Случай = центр×уровень; уровни вложены. Маркеры — центры, фон — НП. Сеть услуг: 2021; дороги/рекреация/ресурсы: OSM / Минздрав 2026; моногорода 2012 и 2026 отдельно. Этносостав 2021; гипотезы не равны полным типам.
Canonical: малый город/пгт ≤50 тыс. для 2/3/5/7/8; для 5 крупный город ≥100 тыс. в 90 мин — сценарий, не буквальный порог Word. output_word_ci_2021_baseline

Девять Word-типов: полный набор и операционные гипотезы
Уровень 1

1. Урбанизирующиеся маятниково-миграционные (пригородные) СГРТ

Все условия: 0 · гипотезы: 0
Неизвестно: 425 · систем×уровней: 3895
Неподтв. рамка населения: 1401

2. Урбанизирующиеся аграрно-сервисные СГРТ (региональные узлы)

Все условия: 0 · гипотезы: 4
Неизвестно: 230 · систем×уровней: 3895
Неподтв. рамка населения: 1401

3. Стабильные аграрно-сервисные СГРТ в зонах высокой аграрной продуктивности

Все условия: 0 · гипотезы: 0
Неизвестно: 255 · систем×уровней: 3895
Неподтв. рамка населения: 1401

4. Стабильные периферийные СГРТ

Все условия: 0 · гипотезы: 0
Неизвестно: 8 · систем×уровней: 3895
Неподтв. рамка населения: 1401

5. Контрурбанизационные рекреационно-дачные СГРТ

Все условия: 0 · гипотезы: 5
Неизвестно: 1348 · систем×уровней: 3895
Неподтв. рамка населения: 1401

6. Контрурбанизационные этнические (анклавные) СГРТ

Все условия: 0 · гипотезы: 0
Неизвестно: 2079 · систем×уровней: 3895
Неподтв. рамка населения: 1401

7. Депрессивные аграрно-сервисные СГРТ Нечерноземья

Все условия: 0 · гипотезы: 0
Неизвестно: 18 · систем×уровней: 3895
Неподтв. рамка населения: 1401

8. Депрессивные старопромышленные СГРТ

Все условия: 0 · гипотезы: 0
Неизвестно: 1438 · систем×уровней: 3895
Неподтв. рамка населения: 1401

9. Депрессивные ресурсно-вахтовые СГРТ северных территорий

Все условия: 0 · гипотезы: 0
Неизвестно: 259 · систем×уровней: 3895
Неподтв. рамка населения: 1401

Полный Word-набор HYPOTHESIS: операционное ядро Другие недоказанные центры

Зеленый — полный Word-набор; оранжевый — операционное ядро HYPOTHESIS, полный набор не выполнен/не установлен; серый — прочие недоказанные.
Уровень 1. Случай = центр×уровень; уровни вложены. Маркеры — центры, фон — НП. Сеть услуг: 2021; дороги/рекреация/ресурсы: OSM / Минздрав 2026; моногорода 2012 и 2026 отдельно. Этносостав 2021; гипотезы не равны полным типам.
Canonical: малый город/пгт ≤50 тыс. для 2/3/5/7/8; для 5 крупный город ≥100 тыс. в 90 мин — сценарий, не буквальный порог Word. output_word_ci_2021_baseline

Девять Word-типов: полный набор и операционные гипотезы
Уровень 2

1. Урбанизирующиеся маятниково-миграционные (пригородные) СГРТ

Все условия: 0 · гипотезы: 0
Неизвестно: 320 · систем×уровней: 2789
Неподтв. рамка населения: 1433

2. Урбанизирующиеся аграрно-сервисные СГРТ (региональные узлы)

Все условия: 0 · гипотезы: 4
Неизвестно: 136 · систем×уровней: 2789
Неподтв. рамка населения: 1433

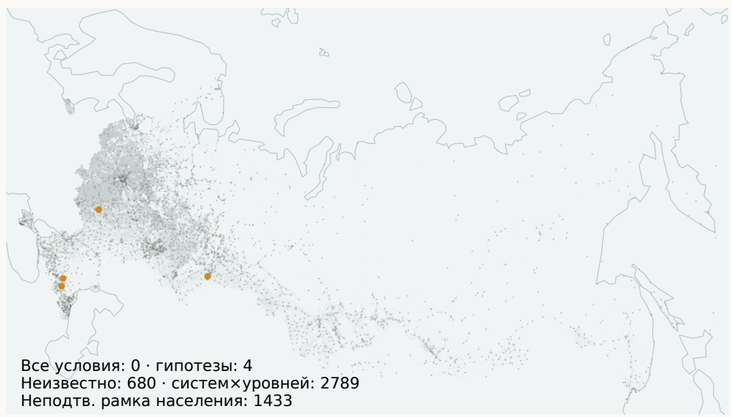
3. Стабильные аграрно-сервисные СГРТ в зонах высокой аграрной продуктивности

Все условия: 0 · гипотезы: 0
Неизвестно: 152 · систем×уровней: 2789
Неподтв. рамка населения: 1433

4. Стабильные периферийные СГРТ

Все условия: 0 · гипотезы: 0
Неизвестно: 3 · систем×уровней: 2789
Неподтв. рамка населения: 1433

5. Контрурбанизационные рекреационно-дачные СГРТ

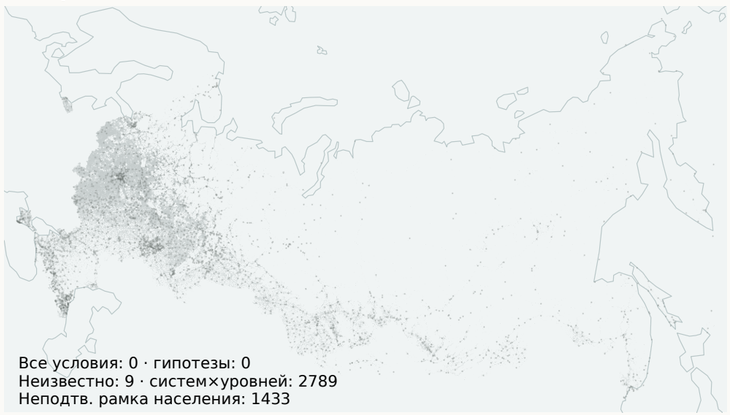


Все условия: 0 · гипотезы: 4
Неизвестно: 680 · систем×уровней: 2789
Неподтв. рамка населения: 1433

6. Контрурбанизационные этнические (анклавные) СГРТ

Все условия: 0 · гипотезы: 0
Неизвестно: 1072 · систем×уровней: 2789
Неподтв. рамка населения: 1433

7. Депрессивные аграрно-сервисные СГРТ Нечерноземья



Все условия: 0 · гипотезы: 0
Неизвестно: 9 · систем×уровней: 2789
Неподтв. рамка населения: 1433

8. Депрессивные старопромышленные СГРТ

Все условия: 0 · гипотезы: 1
Неизвестно: 940 · систем×уровней: 2789
Неподтв. рамка населения: 1433

9. Депрессивные ресурсно-вахтовые СГРТ северных территорий

Все условия: 0 · гипотезы: 0
Неизвестно: 173 · систем×уровней: 2789
Неподтв. рамка населения: 1433

Полный Word-набор HYPOTHESIS: операционное ядро Другие недоказанные центры

Зеленый — полный Word-набор; оранжевый — операционное ядро HYPOTHESIS, полный набор не выполнен/не установлен; серый — прочие недоказанные.
Уровень 2. Случай = центр×уровень; уровни вложены. Маркеры — центры, фон — НП. Сеть услуг: 2021; дороги/рекреация/ресурсы: OSM / Минздрав 2026; моногорода 2012 и 2026 отдельно. Этносостав 2021; гипотезы не равны полным типам.
Canonical: малый город/пгт ≤50 тыс. для 2/3/5/7/8; для 5 крупный город ≥100 тыс. в 90 мин — сценарий, не буквальный порог Word. output_word_ci_2021_baseline

Девять Word-типов: полный набор и операционные гипотезы
Уровень 3

1. Урбанизирующиеся маятниково-миграционные (пригородные) СГРТ

Все условия: 0 · гипотезы: 0
Неизвестно: 133 · систем×уровней: 1115
Неподтв. рамка населения: 819

2. Урбанизирующиеся аграрно-сервисные СГРТ (региональные узлы)

Все условия: 0 · гипотезы: 0
Неизвестно: 19 · систем×уровней: 1115
Неподтв. рамка населения: 819

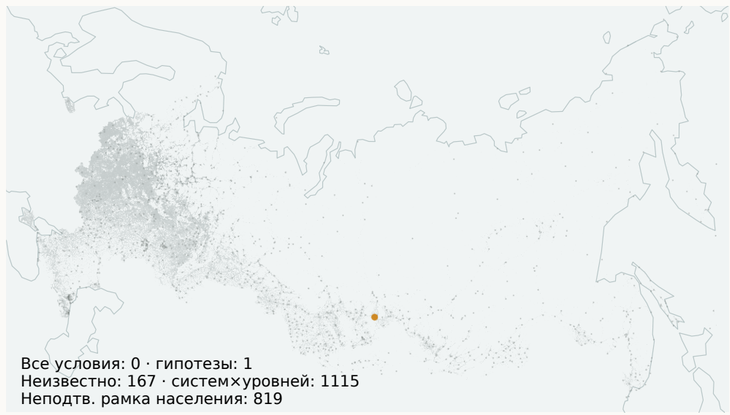
3. Стабильные аграрно-сервисные СГРТ в зонах высокой аграрной продуктивности

Все условия: 0 · гипотезы: 0
Неизвестно: 17 · систем×уровней: 1115
Неподтв. рамка населения: 819

4. Стабильные периферийные СГРТ

Все условия: 0 · гипотезы: 0
Неизвестно: 1 · систем×уровней: 1115
Неподтв. рамка населения: 819

5. Контрурбанизационные рекреационно-дачные СГРТ



Все условия: 0 · гипотезы: 1
Неизвестно: 167 · систем×уровней: 1115
Неподтв. рамка населения: 819

6. Контрурбанизационные этнические (анклавные) СГРТ

Все условия: 0 · гипотезы: 0
Неизвестно: 269 · систем×уровней: 1115
Неподтв. рамка населения: 819

7. Депрессивные аграрно-сервисные СГРТ Нечерноземья

Все условия: 0 · гипотезы: 0
Неизвестно: 3 · систем×уровней: 1115
Неподтв. рамка населения: 819

8. Депрессивные старопромышленные СГРТ

Все условия: 0 · гипотезы: 1
Неизвестно: 409 · систем×уровней: 1115
Неподтв. рамка населения: 819

9. Депрессивные ресурсно-вахтовые СГРТ северных территорий

Все условия: 0 · гипотезы: 0
Неизвестно: 129 · систем×уровней: 1115
Неподтв. рамка населения: 819

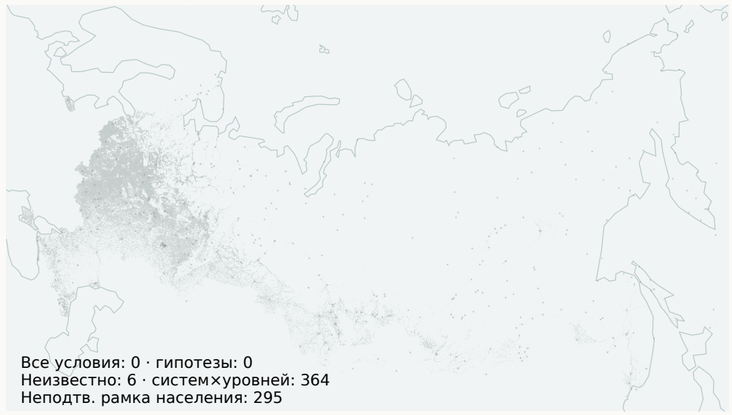
Полный Word-набор
HYPOTHESIS: операционное ядро
Другие недоказанные центры

Зеленый — полный Word-набор; оранжевый — операционное ядро HYPOTHESIS, полный набор не выполнен/не установлен; серый — прочие недоказанные.
Уровень 3. Случай = центр×уровень; уровни вложены. Маркеры — центры, фон — НП. Сеть услуг: 2021; дороги/рекреация/ресурсы: OSM / Минздрав 2026; моногорода 2012 и 2026 отдельно. Этносостав 2021; гипотезы не равны полным типам.
Canonical: малый город/пгт ≤50 тыс. для 2/3/5/7/8; для 5 крупный город ≥100 тыс. в 90 мин — сценарий, не буквальный порог Word. output_word_ci_2021_baseline

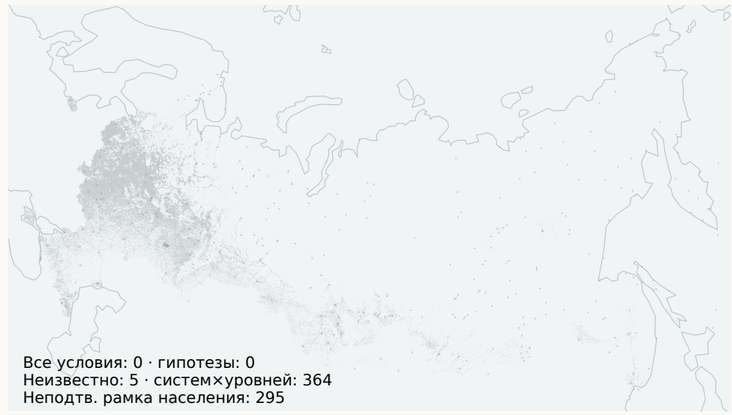
Девять Word-типов: полный набор и операционные гипотезы
Уровень 4

1. Урбанизирующиеся маятниково-миграционные (пригородные) СГРТ

2. Урбанизирующиеся аграрно-сервисные СГРТ (региональные узлы)

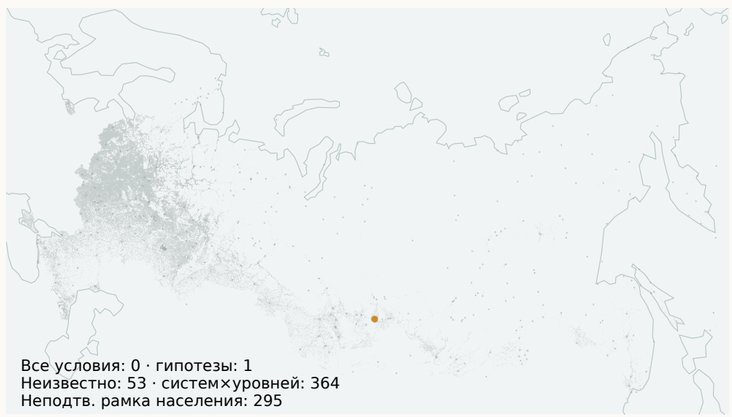


3. Стабильные аграрно-сервисные СГРТ в зонах высокой аграрной продуктивности



4. Стабильные периферийные СГРТ

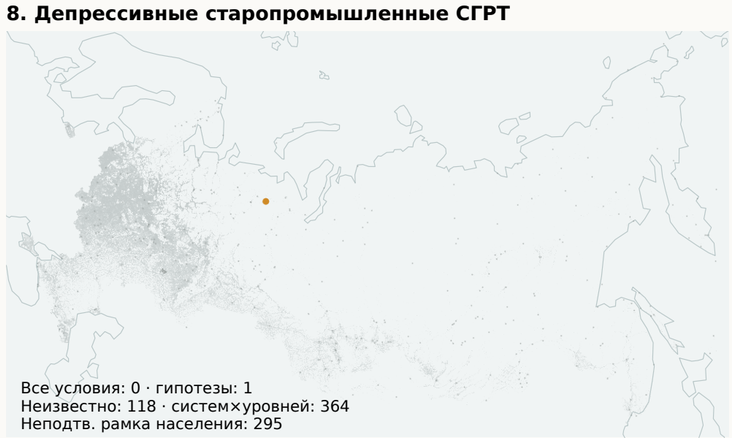
5. Контрурбанизационные рекреационно-дачные СГРТ



6. Контрурбанизационные этнические (анклавные) СГРТ

7. Депрессивные аграрно-сервисные СГРТ Нечерноземья

8. Депрессивные старопромышленные СГРТ

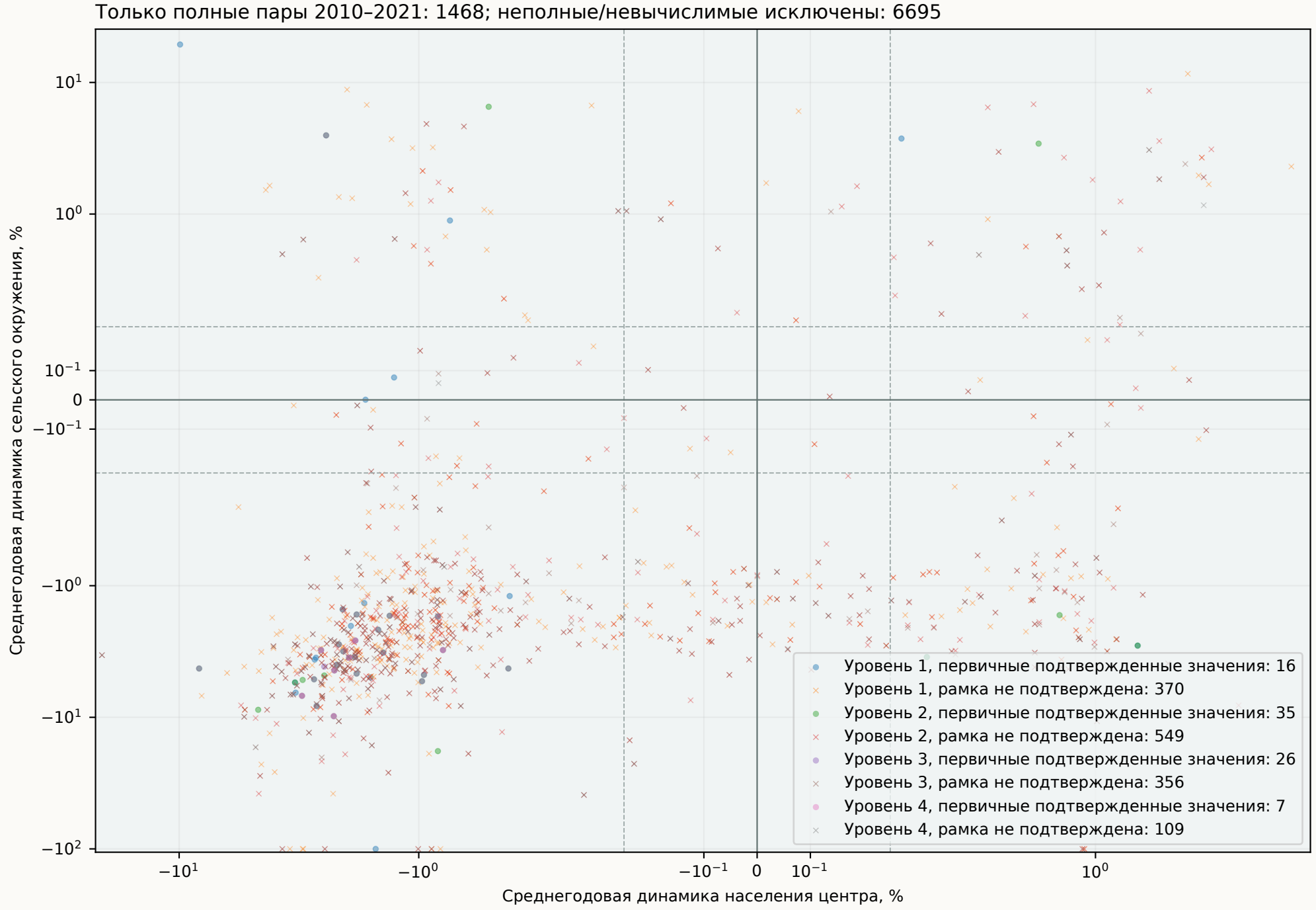


9. Депрессивные ресурсно-вахтовые СГРТ северных территорий

Полный Word-набор
HYPOTHESIS: операционное ядро
Другие недоказанные центры

Зеленый — полный Word-набор; оранжевый — операционное ядро HYPOTHESIS, полный набор не выполнен/не установлен; серый — прочие недоказанные.
Уровень 4. Случай = центр×уровень; уровни вложены. Маркеры — центры, фон — НП. Сеть услуг: 2021; дороги/рекреация/ресурсы: OSM / Минздрав 2026; моногорода 2012 и 2026 отдельно. Этносостав 2021; гипотезы не равны полным типам.
Canonical: малый город/пгт ≤50 тыс. для 2/3/5/7/8; для 5 крупный город ≥100 тыс. в 90 мин — сценарий, не буквальный порог Word. output_word_ci_2021_baseline

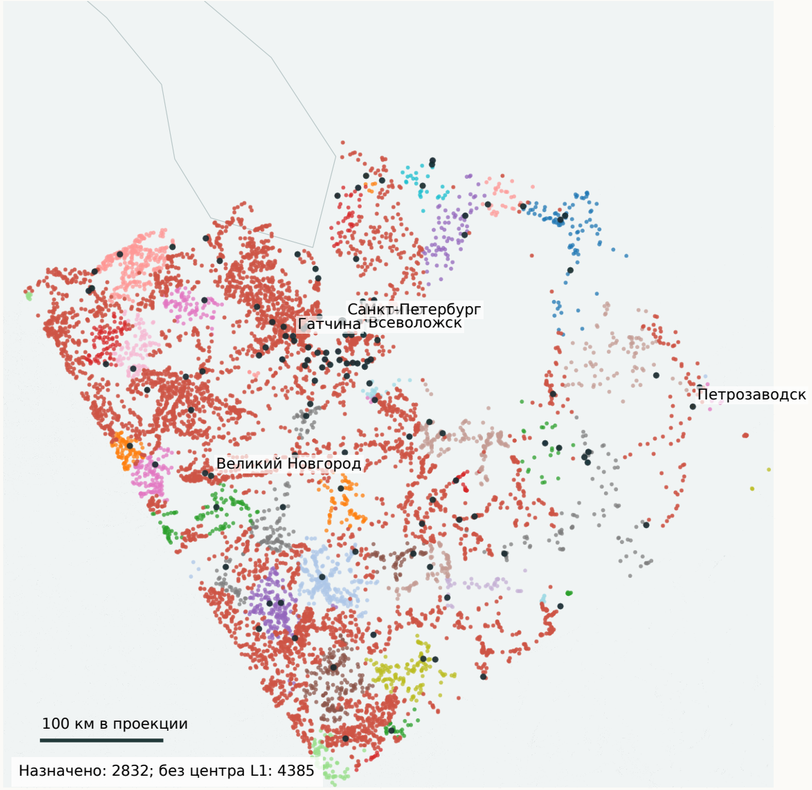
Центр и сельское окружение: фактическая динамическая матрица



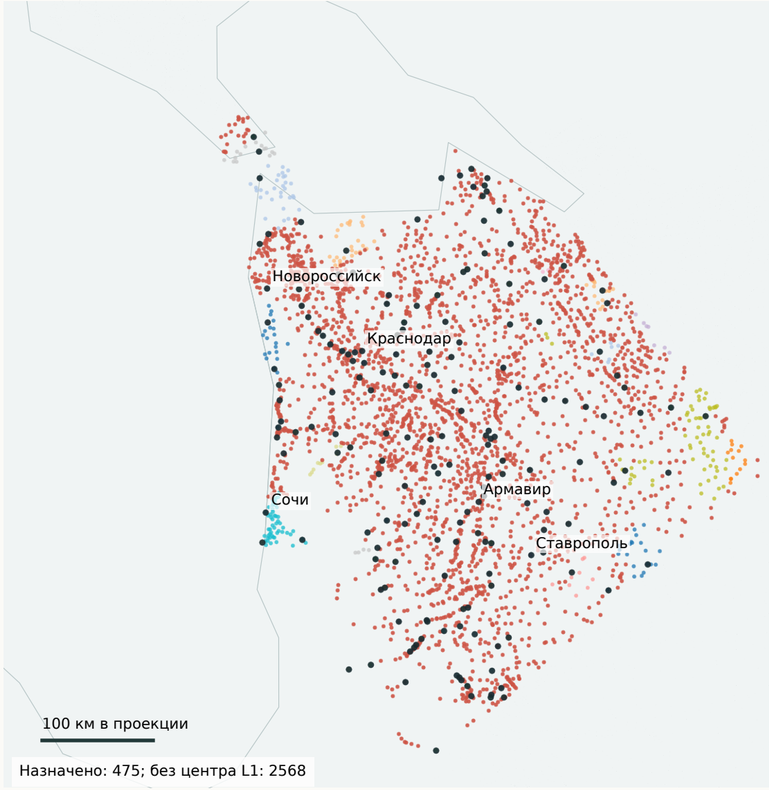
Одна точка — система; уровни вложены. Крестики: есть вторичные protected-значения без подтвержденной сопоставимости охвата, динамика предварительная. Пунктир: пороги ±0,25% в год. Симметричная логарифмическая шкала; границы НП во времени не проверены, административные изменения не устранены. Квадрант не равен Word-типу. output_word_ci_2021_baseline

Региональные окна: нижний уровень дорожных СГРТ

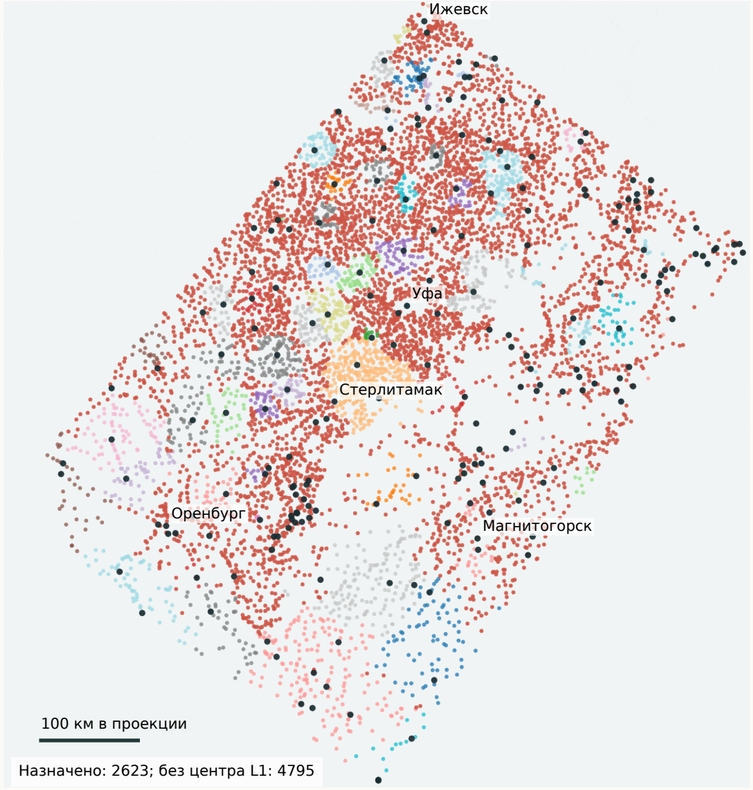
Северо-Запад · 27–36° в.д. / 58–62° с.ш.



Кубань · 36–43° в.д. / 43–47° с.ш.



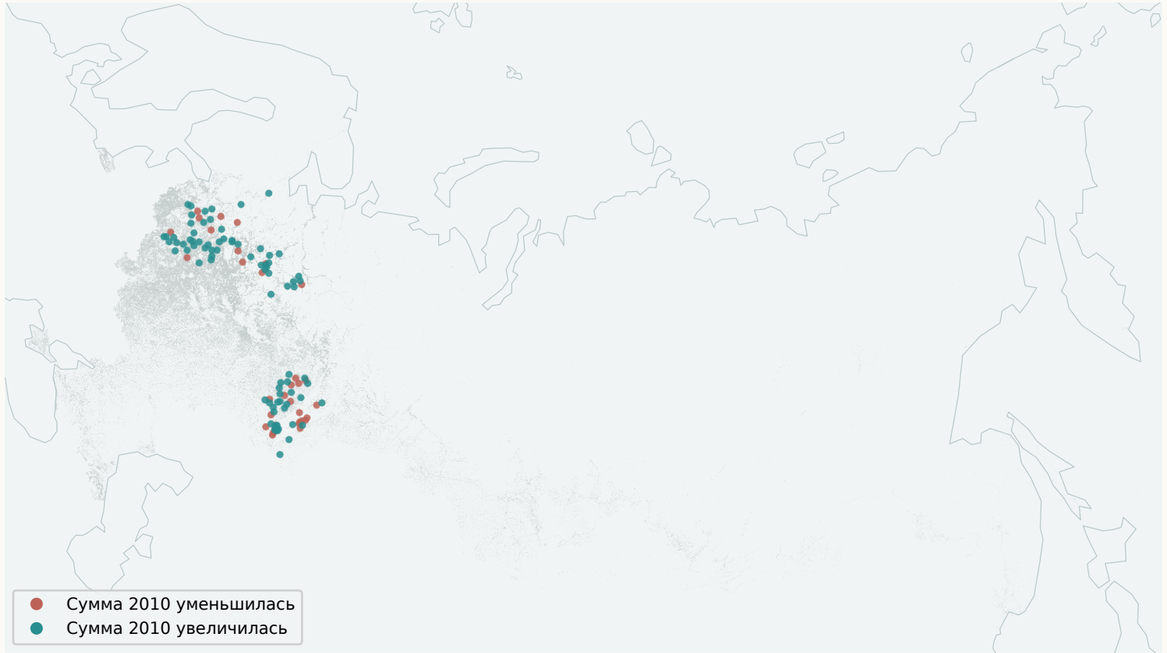
Башкортостан · 53–60° в.д. / 51–57° с.ш.



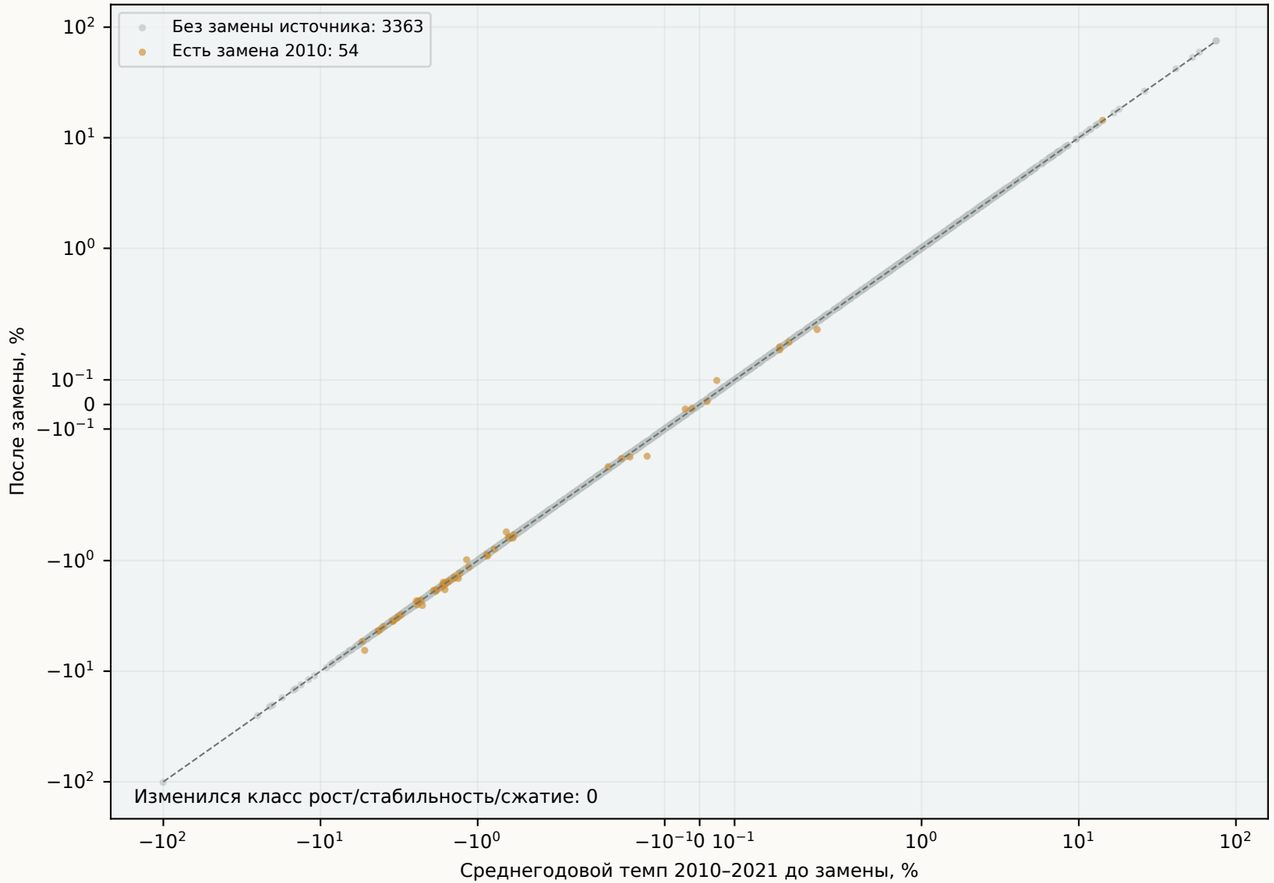
Окна зафиксированы до оценки точности. Цвет — ID системы нижнего уровня (цвета повторяются); черные точки — центры, красные — без центра нижнего уровня (могут присоединиться выше).
Подписаны 5 крупнейших известных систем и федеральные внешние центры в окне. Масштаб в проекции Альберса; точки не означают доказанные полигоны границ. output_word_ci_2021_baseline

Влияние первичной поправки населения 2010 на неизменной сетке СГРТ

Нижний уровень: 119 систем с замененными исходными значениями



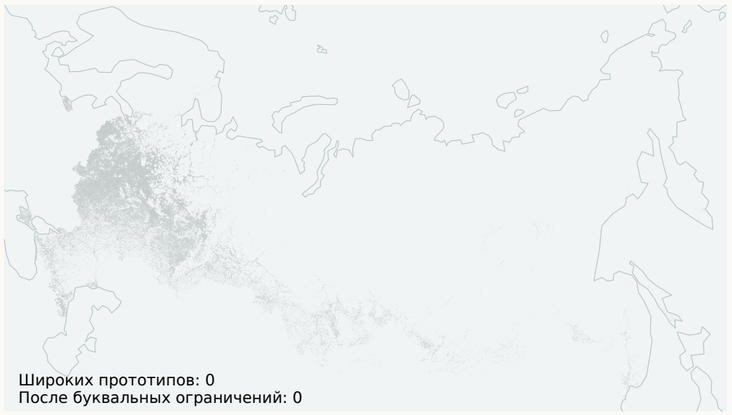
Пересчитанные темпы только для полных пар



Башкортостан, Вологодская, Новгородская и Тверская области: 18 909 первичных привязок, 12 452 замененных чисел. Одинаковая сетка, чувствительность к источнику.
Полнота чисел не доказывает сопоставимость остальных исторических рядов. Карта 05 — исходная ось; здесь первичная поправка 2010. output_word_ci_2021_baseline

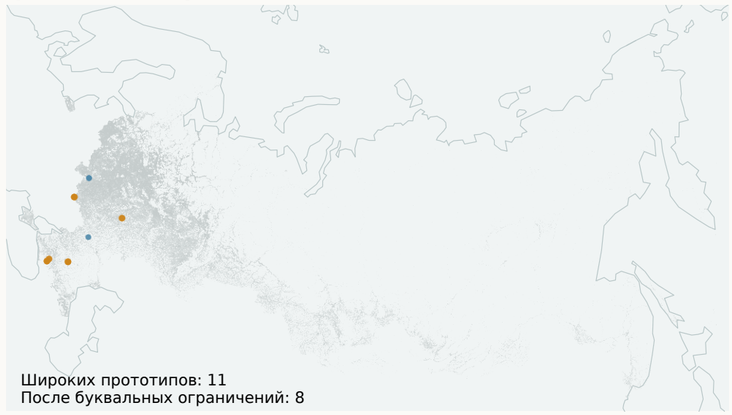
Широкие прототипы и буквальные операционные ограничения Word
Сравнение на неизменной физической сетке; не доказанные типы

1. Урбанизирующиеся маятниково-миграционные (пригородные) СГРТ



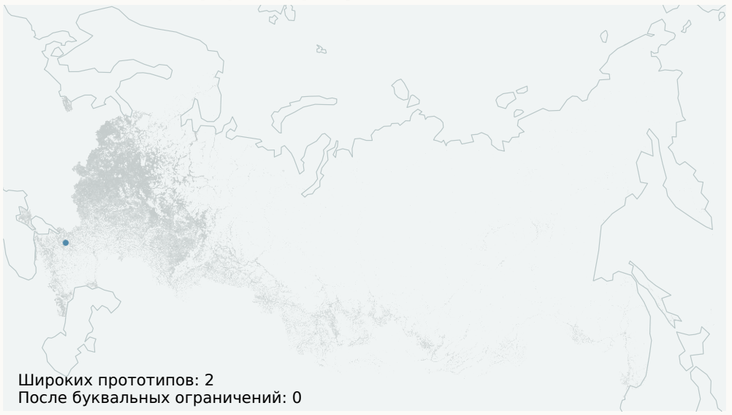
Широких прототипов: 0
После буквальных ограничений: 0

2. Урбанизирующиеся аграрно-сервисные СГРТ (региональные узлы)



Широких прототипов: 11
После буквальных ограничений: 8

3. Стабильные аграрно-сервисные СГРТ в зонах высокой аграрной продуктивности

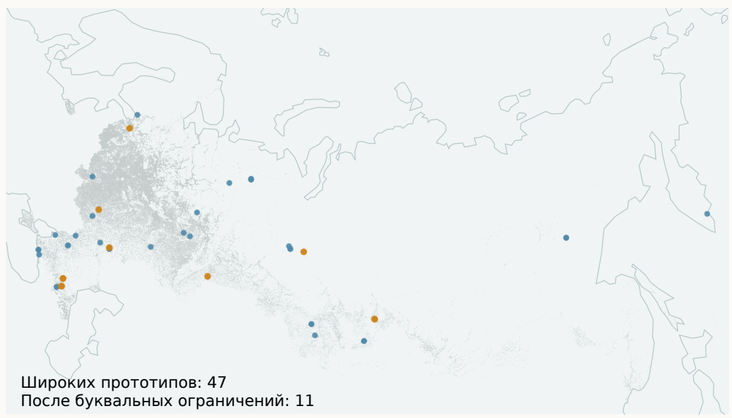


Широких прототипов: 2
После буквальных ограничений: 0

4. Стабильные периферийные СГРТ

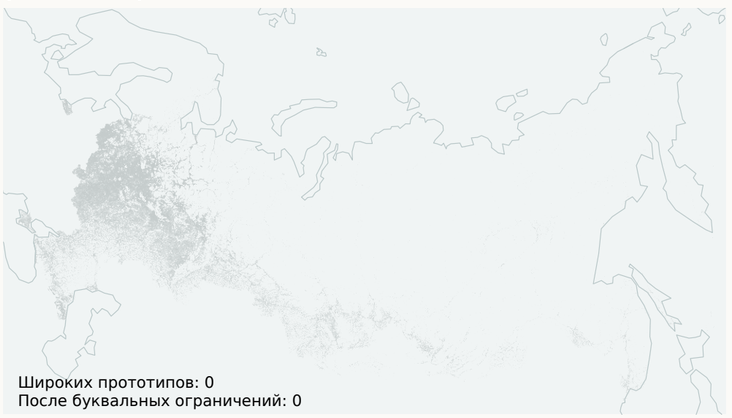
Широких прототипов: 0
После буквальных ограничений: 0

5. Контрурбанизационные рекреационно-дачные СГРТ



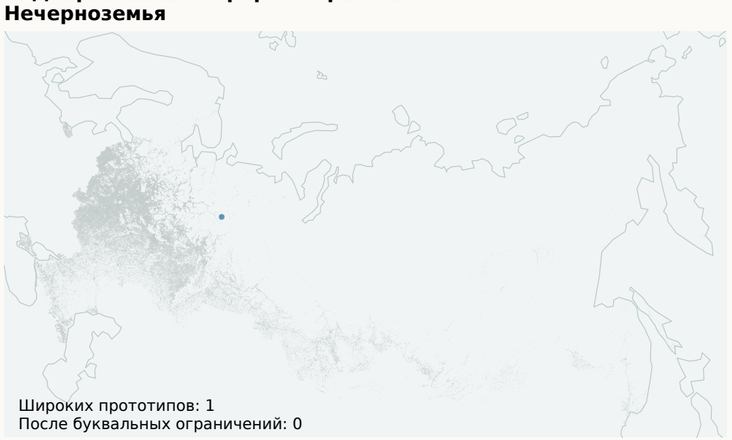
Широких прототипов: 47
После буквальных ограничений: 11

6. Контрурбанизационные этнические (анклавные) СГРТ



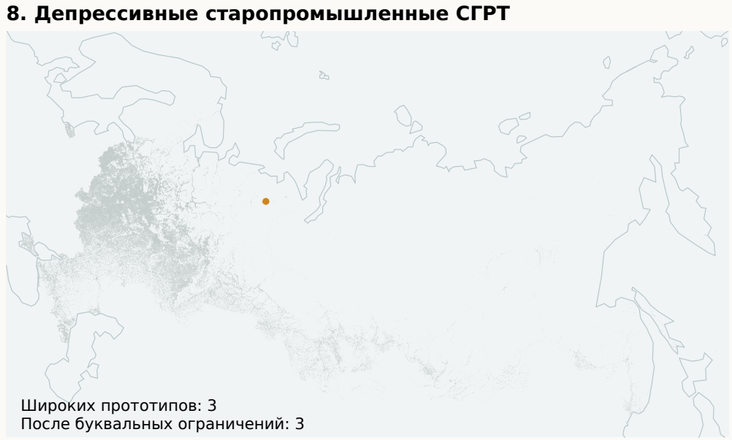
Широких прототипов: 0
После буквальных ограничений: 0

7. Депрессивные аграрно-сервисные СГРТ Нечерноземья



Широких прототипов: 1
После буквальных ограничений: 0

8. Депрессивные старопромышленные СГРТ



Широких прототипов: 3
После буквальных ограничений: 3

9. Депрессивные ресурсно-вахтовые СГРТ северных территорий

Широких прототипов: 0
После буквальных ограничений: 0

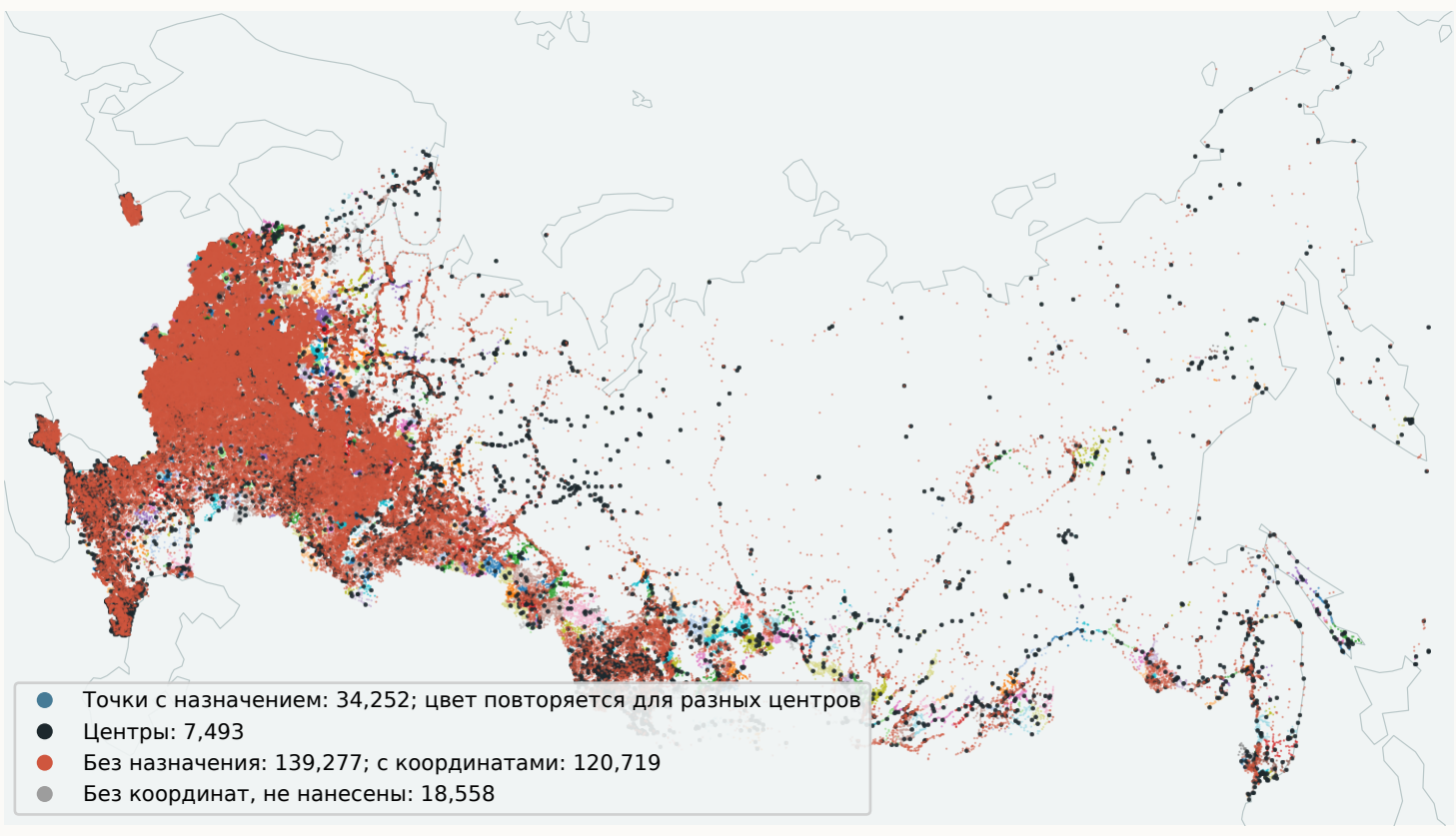
BROAD: не проходит буквальные ограничения

CANONICAL: операционная гипотеза

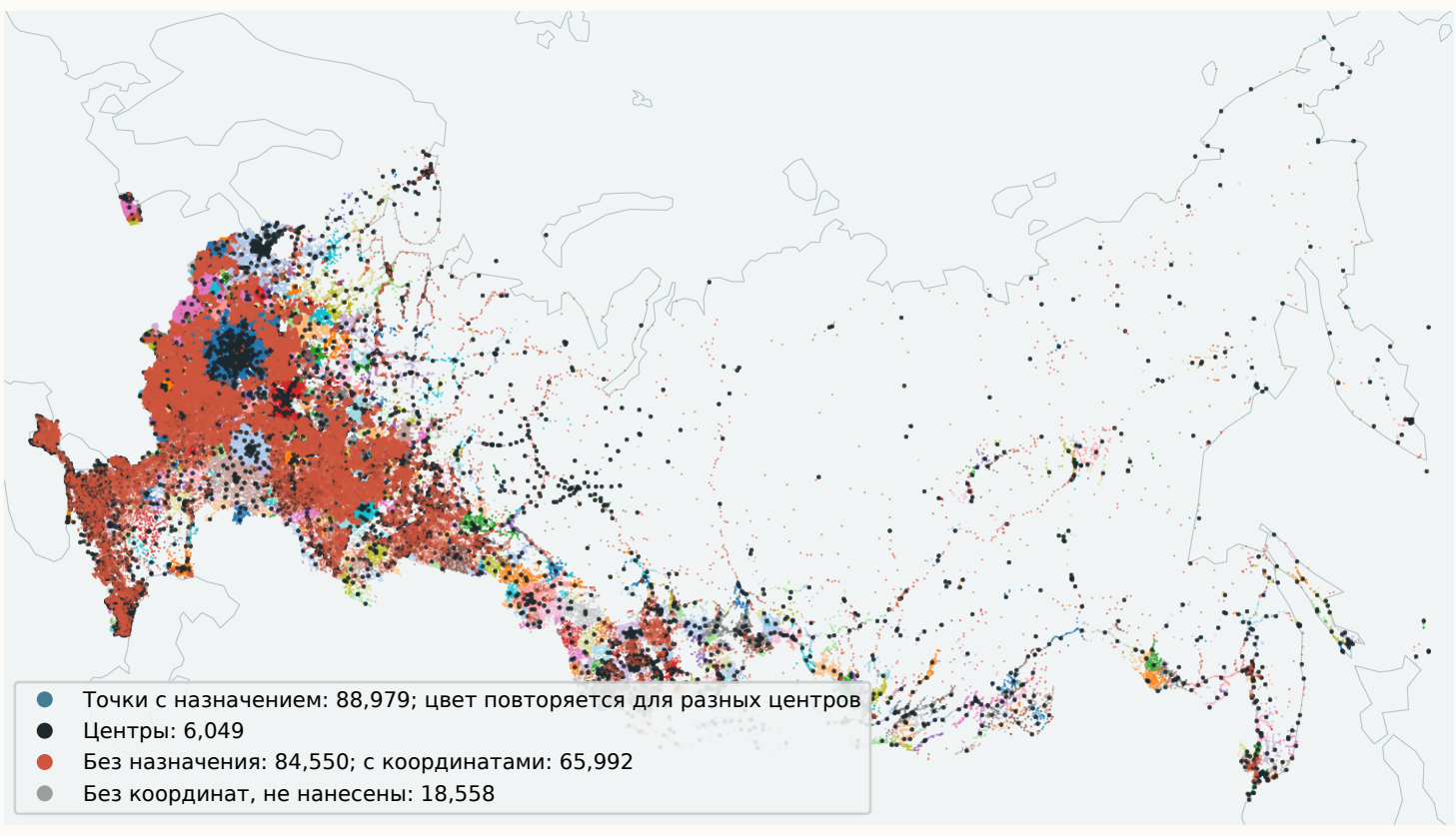
Широкие прототипы сохранены для диагностики; классификация Word использует canonical overlay. Доказанных полных типов нет. Случай = центр×уровень, уровни вложены.
Дополнительные ограничения: малый город/пгт ≤50 тыс.; для типа 5 крупный город ≥100 тыс. в 90 мин (сценарий); география типа 7 без свидетельства UNKNOWN. output_word_ci_2021_baseline

Дорожные СГРТ: уровни расчетного потенциала тяготения

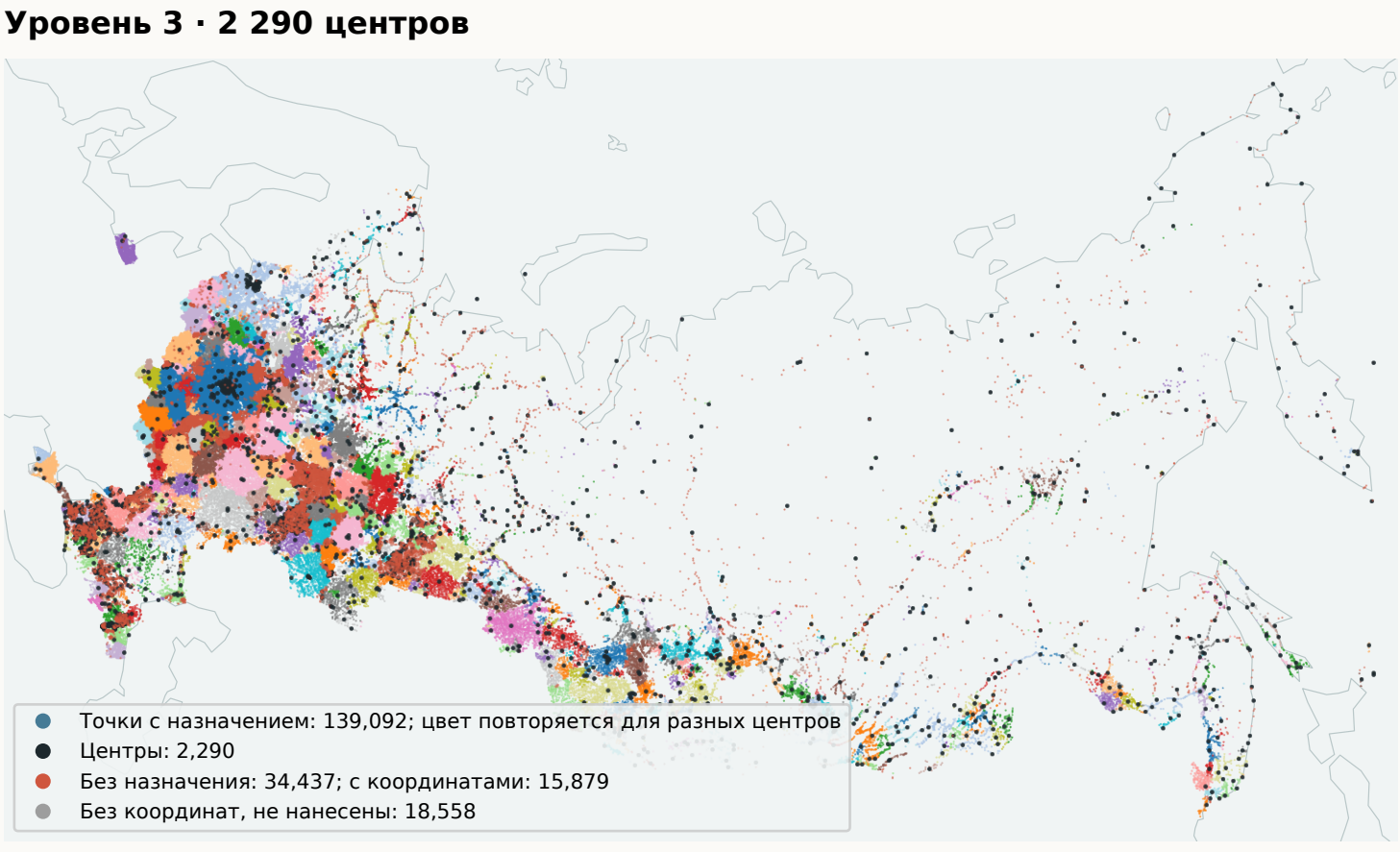
Уровень 1 · 7 493 центров



Уровень 2 · 6 049 центров

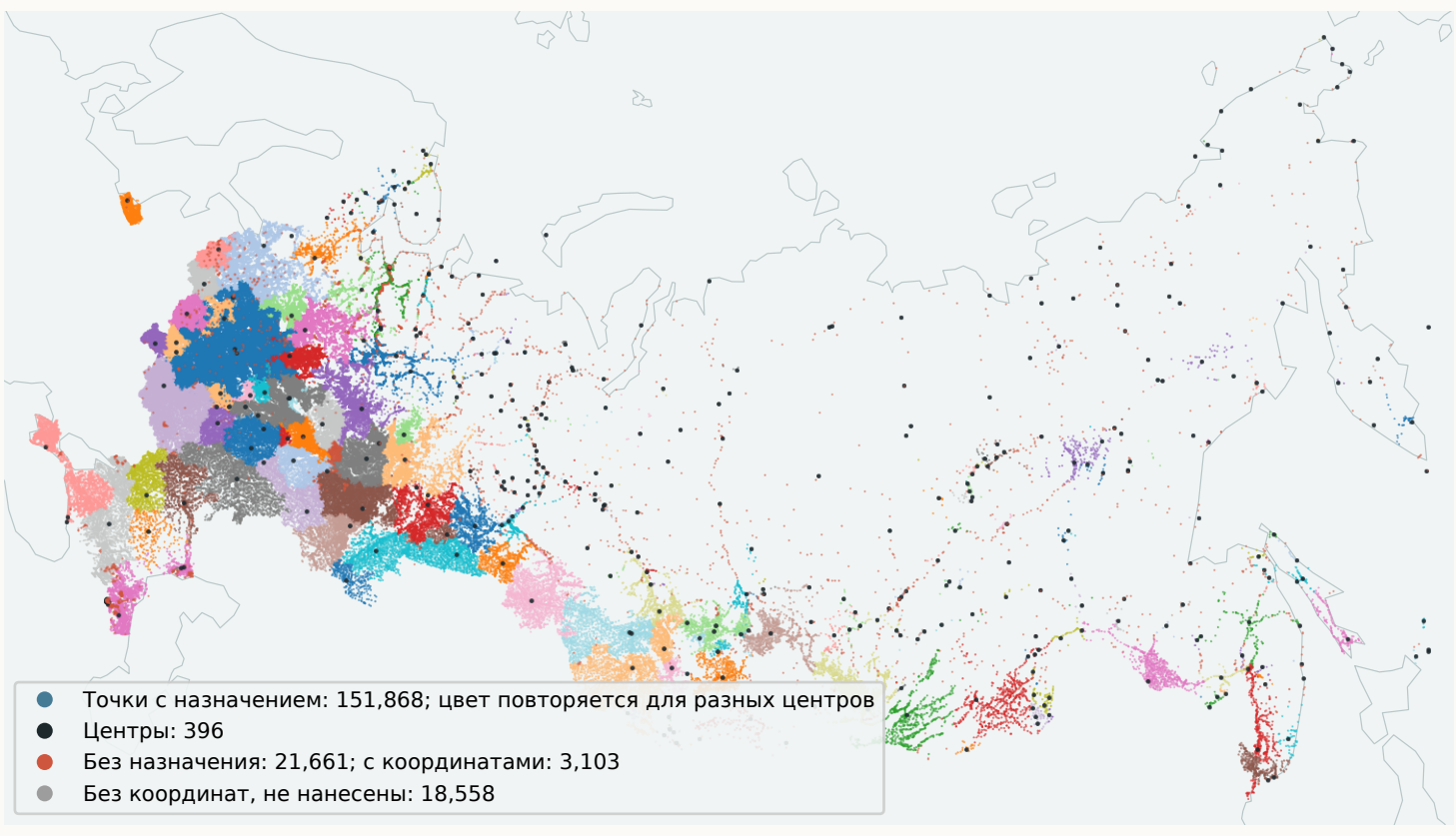


Уровень 3 · 2 290 центров



Уровень 4 · 924 центров

Уровень 5 · 396 центров



Модельная принадлежность по дорожному времени; это предварительная гипотеза функциональных районов.
Население 2021; дорожная сеть 2026. Цвета точек повторяются и не задают полигоны границ. Входная конфигурация: output_word_ci_2021_inclusive

Девять Word-типов: полный набор и операционные гипотезы
Все 5 уровня

1. Урбанизирующиеся маятниково-миграционные (пригородные) СГРТ

Все условия: 0 · гипотезы: 0
Неизвестно: 2052 · систем×уровней: 17152
Неподтв. рамка населения: 9518

2. Урбанизирующиеся аграрно-сервисные СГРТ (региональные узлы)

Все условия: 0 · гипотезы: 0
Неизвестно: 605 · систем×уровней: 17152
Неподтв. рамка населения: 9518

3. Стабильные аграрно-сервисные СГРТ в зонах высокой аграрной продуктивности

Все условия: 0 · гипотезы: 0
Неизвестно: 681 · систем×уровней: 17152
Неподтв. рамка населения: 9518

4. Стабильные периферийные СГРТ

Все условия: 0 · гипотезы: 0
Неизвестно: 55 · систем×уровней: 17152
Неподтв. рамка населения: 9518

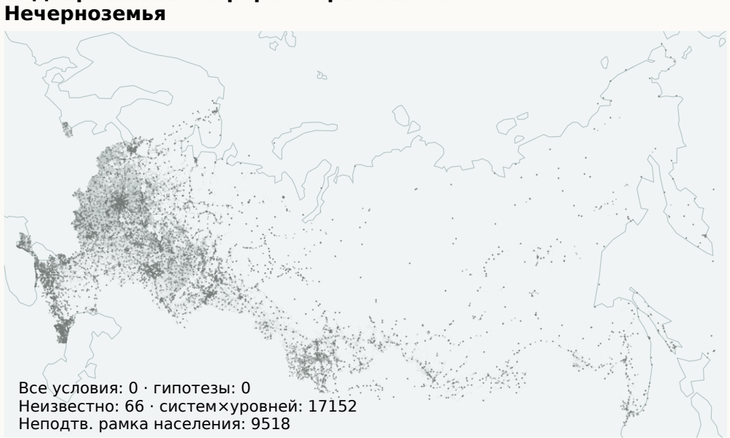
5. Контрурбанизационные рекреационно-дачные СГРТ

Все условия: 0 · гипотезы: 6
Неизвестно: 3192 · систем×уровней: 17152
Неподтв. рамка населения: 9518

6. Контрурбанизационные этнические (анклавные) СГРТ

Все условия: 0 · гипотезы: 0
Неизвестно: 8470 · систем×уровней: 17152
Неподтв. рамка населения: 9518

7. Депрессивные аграрно-сервисные СГРТ Нечерноземья



Все условия: 0 · гипотезы: 0
Неизвестно: 66 · систем×уровней: 17152
Неподтв. рамка населения: 9518

8. Депрессивные старопромышленные СГРТ

Все условия: 0 · гипотезы: 4
Неизвестно: 3723 · систем×уровней: 17152
Неподтв. рамка населения: 9518

9. Депрессивные ресурсно-вахтовые СГРТ северных территорий

Все условия: 0 · гипотезы: 0
Неизвестно: 786 · систем×уровней: 17152
Неподтв. рамка населения: 9518

Полный Word-набор HYPOTHESIS: операционное ядро Другие недоказанные центры

Зеленый — полный Word-набор; оранжевый — операционное ядро HYPOTHESIS, полный набор не выполнен/не установлен; серый — прочие недоказанные.
Все 5 уровня. Случай = центр×уровень; уровни вложены. Маркеры — центры, фон — НП. Сеть услуг: 2021 + текущие 2026; дороги/рекреация/ресурсы: OSM / Минздрав 2026; моногорода 2012 и 2026 отдельно. Этносостав 2021; гипотезы не равны полным типам.
Canonical: малый город/пгт ≤50 тыс. для 2/3/5/7/8; для 5 крупный город ≥100 тыс. в 90 мин — сценарий, не буквальный порог Word. output_word_ci_2021_inclusive

Девять Word-типов: полный набор и операционные гипотезы
Уровень 1

1. Урбанизирующиеся маятниково-миграционные (пригородные) СГРТ

Все условия: 0 · гипотезы: 0
Неизвестно: 821 · систем×уровней: 7493
Неподтв. рамка населения: 3753

2. Урбанизирующиеся аграрно-сервисные СГРТ (региональные узлы)

Все условия: 0 · гипотезы: 0
Неизвестно: 296 · систем×уровней: 7493
Неподтв. рамка населения: 3753

3. Стабильные аграрно-сервисные СГРТ в зонах высокой аграрной продуктивности

Все условия: 0 · гипотезы: 0
Неизвестно: 352 · систем×уровней: 7493
Неподтв. рамка населения: 3753

4. Стабильные периферийные СГРТ

Все условия: 0 · гипотезы: 0
Неизвестно: 27 · систем×уровней: 7493
Неподтв. рамка населения: 3753

5. Контрурбанизационные рекреационно-дачные СГРТ

Все условия: 0 · гипотезы: 1
Неизвестно: 1611 · систем×уровней: 7493
Неподтв. рамка населения: 3753

6. Контрурбанизационные этнические (анклавные) СГРТ

Все условия: 0 · гипотезы: 0
Неизвестно: 4316 · систем×уровней: 7493
Неподтв. рамка населения: 3753

7. Депрессивные аграрно-сервисные СГРТ Нечерноземья

Все условия: 0 · гипотезы: 0
Неизвестно: 32 · систем×уровней: 7493
Неподтв. рамка населения: 3753

8. Депрессивные старопромышленные СГРТ

Все условия: 0 · гипотезы: 0
Неизвестно: 1533 · систем×уровней: 7493
Неподтв. рамка населения: 3753

9. Депрессивные ресурсно-вахтовые СГРТ северных территорий

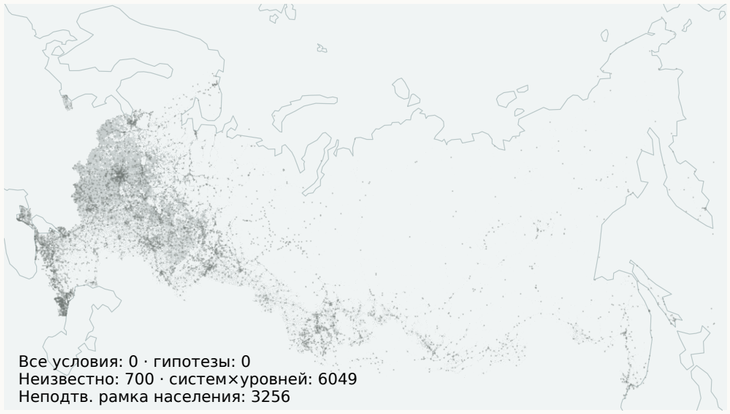
Все условия: 0 · гипотезы: 0
Неизвестно: 260 · систем×уровней: 7493
Неподтв. рамка населения: 3753

● Полный Word-набор ● HYPOTHESIS: операционное ядро ● Другие недоказанные центры

Зеленый — полный Word-набор; оранжевый — операционное ядро HYPOTHESIS, полный набор не выполнен/не установлен; серый — прочие недоказанные.
Уровень 1. Случай = центр×уровень; уровни вложены. Маркеры — центры, фон — НП. Сеть услуг: 2021 + текущие 2026; дороги/рекреация/ресурсы: OSM / Минздрав 2026; моногорода 2012 и 2026 отдельно. Этносостав 2021; гипотезы не равны полным типам.
Canonical: малый город/пгт ≤50 тыс. для 2/3/5/7/8; для 5 крупный город ≥100 тыс. в 90 мин — сценарий, не буквальный порог Word. output_word_ci_2021_inclusive

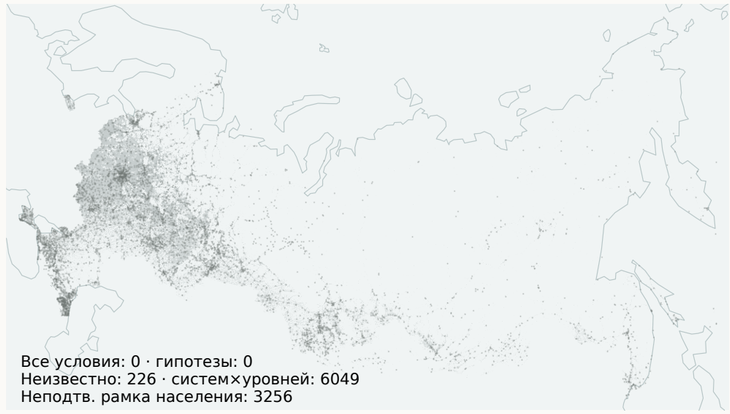
Девять Word-типов: полный набор и операционные гипотезы
Уровень 2

1. Урбанизирующиеся маятниково-миграционные (пригородные) СГРТ



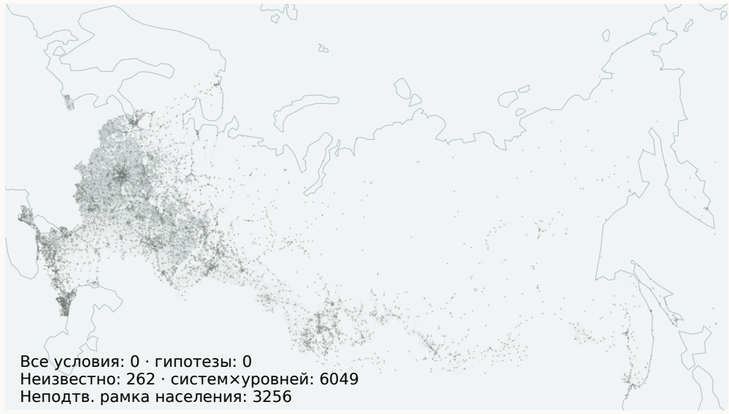
Все условия: 0 · гипотезы: 0
Неизвестно: 700 · систем×уровней: 6049
Неподтв. рамка населения: 3256

2. Урбанизирующиеся аграрно-сервисные СГРТ (региональные узлы)



Все условия: 0 · гипотезы: 0
Неизвестно: 226 · систем×уровней: 6049
Неподтв. рамка населения: 3256

3. Стабильные аграрно-сервисные СГРТ в зонах высокой аграрной продуктивности



Все условия: 0 · гипотезы: 0
Неизвестно: 262 · систем×уровней: 6049
Неподтв. рамка населения: 3256

4. Стабильные периферийные СГРТ

Все условия: 0 · гипотезы: 0
Неизвестно: 16 · систем×уровней: 6049
Неподтв. рамка населения: 3256

5. Контрурбанизационные рекреационно-дачные СГРТ

Все условия: 0 · гипотезы: 2
Неизвестно: 1156 · систем×уровней: 6049
Неподтв. рамка населения: 3256

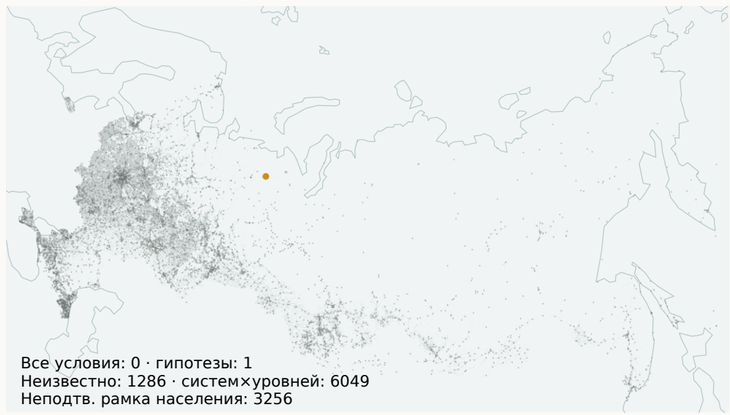
6. Контрурбанизационные этнические (анклавные) СГРТ

Все условия: 0 · гипотезы: 0
Неизвестно: 2976 · систем×уровней: 6049
Неподтв. рамка населения: 3256

7. Депрессивные аграрно-сервисные СГРТ Нечерноземья

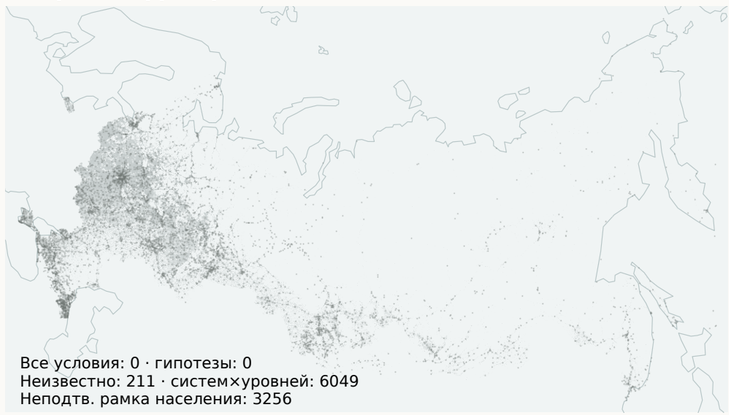
Все условия: 0 · гипотезы: 0
Неизвестно: 17 · систем×уровней: 6049
Неподтв. рамка населения: 3256

8. Депрессивные старопромышленные СГРТ



Все условия: 0 · гипотезы: 1
Неизвестно: 1286 · систем×уровней: 6049
Неподтв. рамка населения: 3256

9. Депрессивные ресурсно-вахтовые СГРТ северных территорий



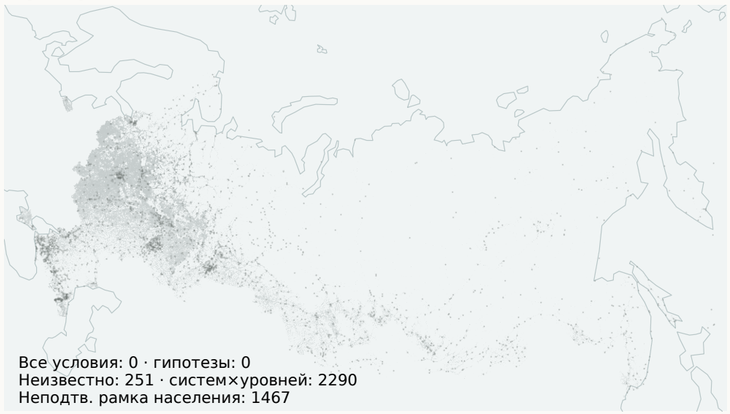
Все условия: 0 · гипотезы: 0
Неизвестно: 211 · систем×уровней: 6049
Неподтв. рамка населения: 3256

Полный Word-набор
HYPOTHESIS: операционное ядро
Другие недоказанные центры

Зеленый — полный Word-набор; оранжевый — операционное ядро HYPOTHESIS, полный набор не выполнен/не установлен; серый — прочие недоказанные.
Уровень 2. Случай = центр×уровень; уровни вложены. Маркеры — центры, фон — НП. Сеть услуг: 2021 + текущие 2026; дороги/рекреация/ресурсы: OSM / Минздрав 2026; моногорода 2012 и 2026 отдельно. Этносостав 2021; гипотезы не равны полным типам.
Canonical: малый город/пгт ≤50 тыс. для 2/3/5/7/8; для 5 крупный город ≥100 тыс. в 90 мин — сценарий, не буквальный порог Word. output_word_ci_2021_inclusive

Девять Word-типов: полный набор и операционные гипотезы
Уровень 3

1. Урбанизирующиеся маятниково-миграционные (пригородные) СГРТ



2. Урбанизирующиеся аграрно-сервисные СГРТ (региональные узлы)

3. Стабильные аграрно-сервисные СГРТ в зонах высокой аграрной продуктивности

4. Стабильные периферийные СГРТ

5. Контрурбанизационные рекреационно-дачные СГРТ

6. Контрурбанизационные этнические (анклавные) СГРТ

7. Депрессивные аграрно-сервисные СГРТ Нечерноземья

8. Депрессивные старопромышленные СГРТ

9. Депрессивные ресурсно-вахтовые СГРТ северных территорий

Полный Word-набор HYPOTHESIS: операционное ядро Другие недоказанные центры

Зеленый — полный Word-набор; оранжевый — операционное ядро HYPOTHESIS, полный набор не выполнен/не установлен; серый — прочие недоказанные.
Уровень 3. Случай = центр×уровень; уровни вложены. Маркеры — центры, фон — НП. Сеть услуг: 2021 + текущие 2026; дороги/рекреация/ресурсы: OSM / Минздрав 2026; моногорода 2012 и 2026 отдельно. Этносостав 2021; гипотезы не равны полным типам.
Canonical: малый город/пгт ≤50 тыс. для 2/3/5/7/8; для 5 крупный город ≥100 тыс. в 90 мин — сценарий, не буквальный порог Word. output_word_ci_2021_inclusive

Девять Word-типов: полный набор и операционные гипотезы
Уровень 4

1. Урбанизирующиеся маятниково-миграционные (пригородные) СГРТ

Все условия: 0 · гипотезы: 0
Неизвестно: 145 · систем×уровней: 924
Неподтв. рамка населения: 724

2. Урбанизирующиеся аграрно-сервисные СГРТ (региональные узлы)

Все условия: 0 · гипотезы: 0
Неизвестно: 14 · систем×уровней: 924
Неподтв. рамка населения: 724

3. Стабильные аграрно-сервисные СГРТ в зонах высокой аграрной продуктивности

Все условия: 0 · гипотезы: 0
Неизвестно: 9 · систем×уровней: 924
Неподтв. рамка населения: 724

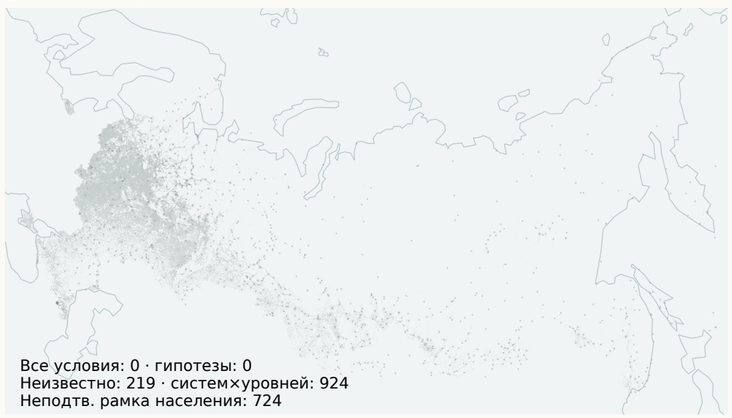
4. Стабильные периферийные СГРТ

Все условия: 0 · гипотезы: 0
Неизвестно: 1 · систем×уровней: 924
Неподтв. рамка населения: 724

5. Контрурбанизационные рекреационно-дачные СГРТ

Все условия: 0 · гипотезы: 1
Неизвестно: 96 · систем×уровней: 924
Неподтв. рамка населения: 724

6. Контрурбанизационные этнические (анклавные) СГРТ

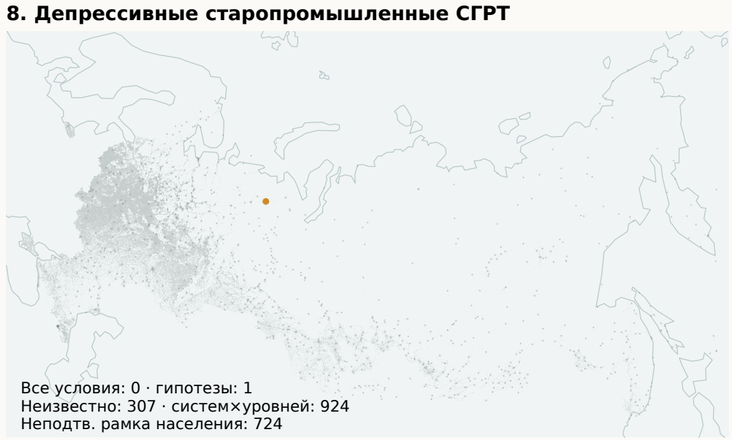


Все условия: 0 · гипотезы: 0
Неизвестно: 219 · систем×уровней: 924
Неподтв. рамка населения: 724

7. Депрессивные аграрно-сервисные СГРТ Нечерноземья

Все условия: 0 · гипотезы: 0
Неизвестно: 3 · систем×уровней: 924
Неподтв. рамка населения: 724

8. Депрессивные старопромышленные СГРТ



Все условия: 0 · гипотезы: 1
Неизвестно: 307 · систем×уровней: 924
Неподтв. рамка населения: 724

9. Депрессивные ресурсно-вахтовые СГРТ северных территорий

Все условия: 0 · гипотезы: 0
Неизвестно: 110 · систем×уровней: 924
Неподтв. рамка населения: 724

Полный Word-набор
HYPOTHESIS: операционное ядро
Другие недоказанные центры

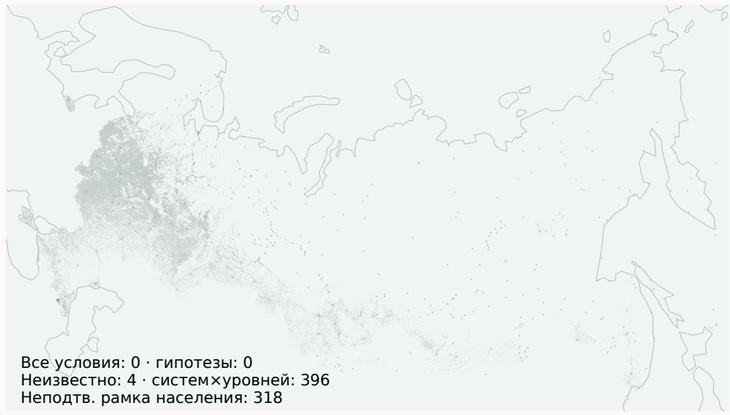
Зеленый — полный Word-набор; оранжевый — операционное ядро HYPOTHESIS, полный набор не выполнен/не установлен; серый — прочие недоказанные.
Уровень 4. Случай = центр×уровень; уровни вложены. Маркеры — центры, фон — НП. Сеть услуг: 2021 + текущие 2026; дороги/рекреация/ресурсы: OSM / Минздрав 2026; моногорода 2012 и 2026 отдельно. Этносостав 2021; гипотезы не равны полным типам.
Canonical: малый город/пгт ≤50 тыс. для 2/3/5/7/8; для 5 крупный город ≥100 тыс. в 90 мин — сценарий, не буквальный порог Word. output_word_ci_2021_inclusive

Девять Word-типов: полный набор и операционные гипотезы
Уровень 5

1. Урбанизирующиеся маятниково-миграционные (пригородные) СГРТ

Все условия: 0 · гипотезы: 0
Неизвестно: 135 · систем×уровней: 396
Неподтв. рамка населения: 318

2. Урбанизирующиеся аграрно-сервисные СГРТ (региональные узлы)



Все условия: 0 · гипотезы: 0
Неизвестно: 4 · систем×уровней: 396
Неподтв. рамка населения: 318

3. Стабильные аграрно-сервисные СГРТ в зонах высокой аграрной продуктивности

Все условия: 0 · гипотезы: 0
Неизвестно: 3 · систем×уровней: 396
Неподтв. рамка населения: 318

4. Стабильные периферийные СГРТ

Все условия: 0 · гипотезы: 0
Неизвестно: 1 · систем×уровней: 396
Неподтв. рамка населения: 318

5. Контрурбанизационные рекреационно-дачные СГРТ

Все условия: 0 · гипотезы: 0
Неизвестно: 50 · систем×уровней: 396
Неподтв. рамка населения: 318

6. Контрурбанизационные этнические (анклавные) СГРТ

Все условия: 0 · гипотезы: 0
Неизвестно: 112 · систем×уровней: 396
Неподтв. рамка населения: 318

7. Депрессивные аграрно-сервисные СГРТ Нечерноземья

Все условия: 0 · гипотезы: 0
Неизвестно: 3 · систем×уровней: 396
Неподтв. рамка населения: 318

8. Депрессивные старопромышленные СГРТ

Все условия: 0 · гипотезы: 1
Неизвестно: 113 · систем×уровней: 396
Неподтв. рамка населения: 318

9. Депрессивные ресурсно-вахтовые СГРТ северных территорий

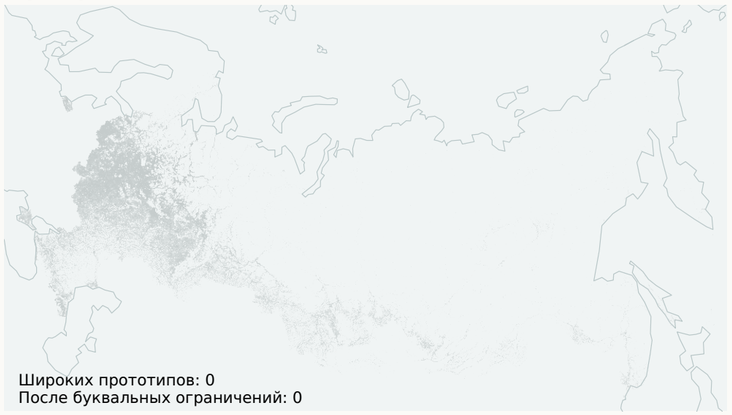
Все условия: 0 · гипотезы: 0
Неизвестно: 78 · систем×уровней: 396
Неподтв. рамка населения: 318

Полный Word-набор
HYPOTHESIS: операционное ядро
Другие недоказанные центры

Зеленый — полный Word-набор; оранжевый — операционное ядро HYPOTHESIS, полный набор не выполнен/не установлен; серый — прочие недоказанные.
Уровень 5. Случай = центр×уровень; уровни вложены. Маркеры — центры, фон — НП. Сеть услуг: 2021 + текущие 2026; дороги/рекреация/ресурсы: OSM / Минздрав 2026; моногорода 2012 и 2026 отдельно. Этносостав 2021; гипотезы не равны полным типам.
Canonical: малый город/пгт ≤50 тыс. для 2/3/5/7/8; для 5 крупный город ≥100 тыс. в 90 мин — сценарий, не буквальный порог Word. output_word_ci_2021_inclusive

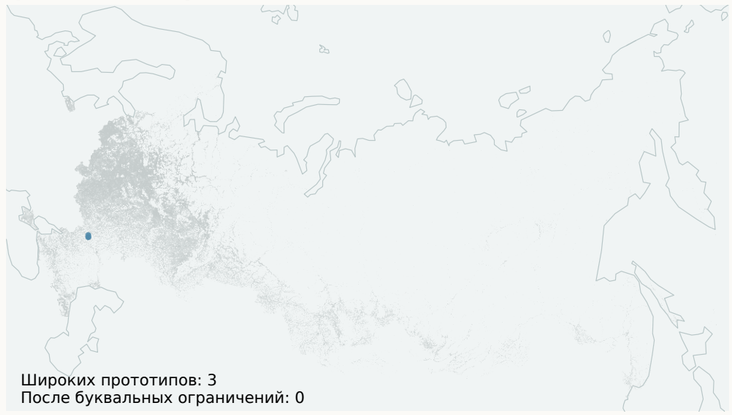
Широкие прототипы и буквальные операционные ограничения Word
Сравнение на неизменной физической сетке; не доказанные типы

1. Урбанизирующиеся маятниково-миграционные (пригородные) СГРТ



Широких прототипов: 0
После буквальных ограничений: 0

2. Урбанизирующиеся аграрно-сервисные СГРТ (региональные узлы)



Широких прототипов: 3
После буквальных ограничений: 0

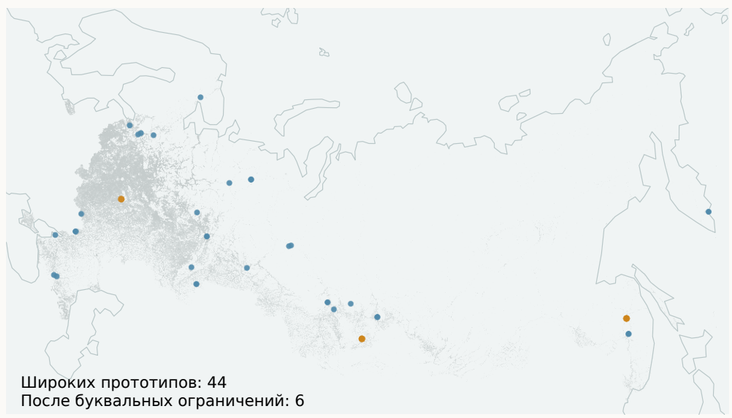
3. Стабильные аграрно-сервисные СГРТ в зонах высокой аграрной продуктивности

Широких прототипов: 7
После буквальных ограничений: 0

4. Стабильные периферийные СГРТ

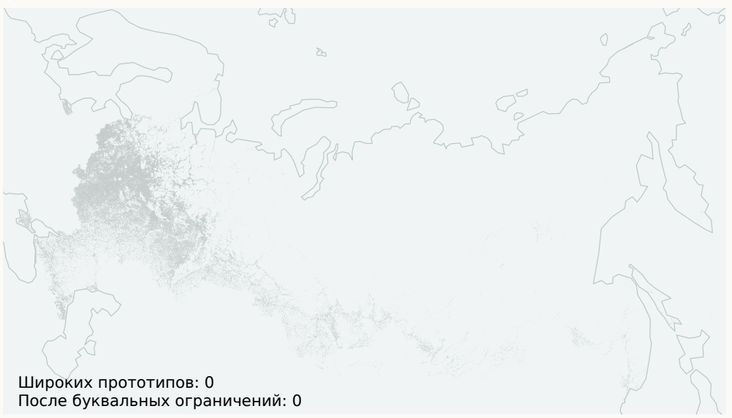
Широких прототипов: 0
После буквальных ограничений: 0

5. Контрурбанизационные рекреационно-дачные СГРТ



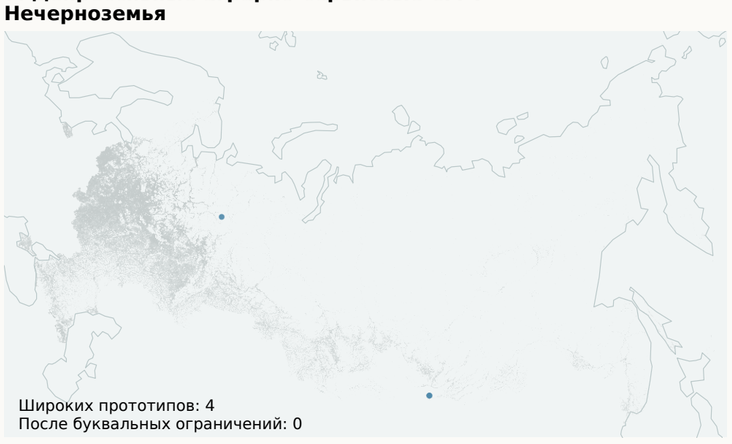
Широких прототипов: 44
После буквальных ограничений: 6

6. Контрурбанизационные этнические (анклавные) СГРТ



Широких прототипов: 0
После буквальных ограничений: 0

7. Депрессивные аграрно-сервисные СГРТ Нечерноземья



Широких прототипов: 4
После буквальных ограничений: 0

8. Депрессивные старопромышленные СГРТ

Широких прототипов: 4
После буквальных ограничений: 4

9. Депрессивные ресурсно-вахтовые СГРТ северных территорий

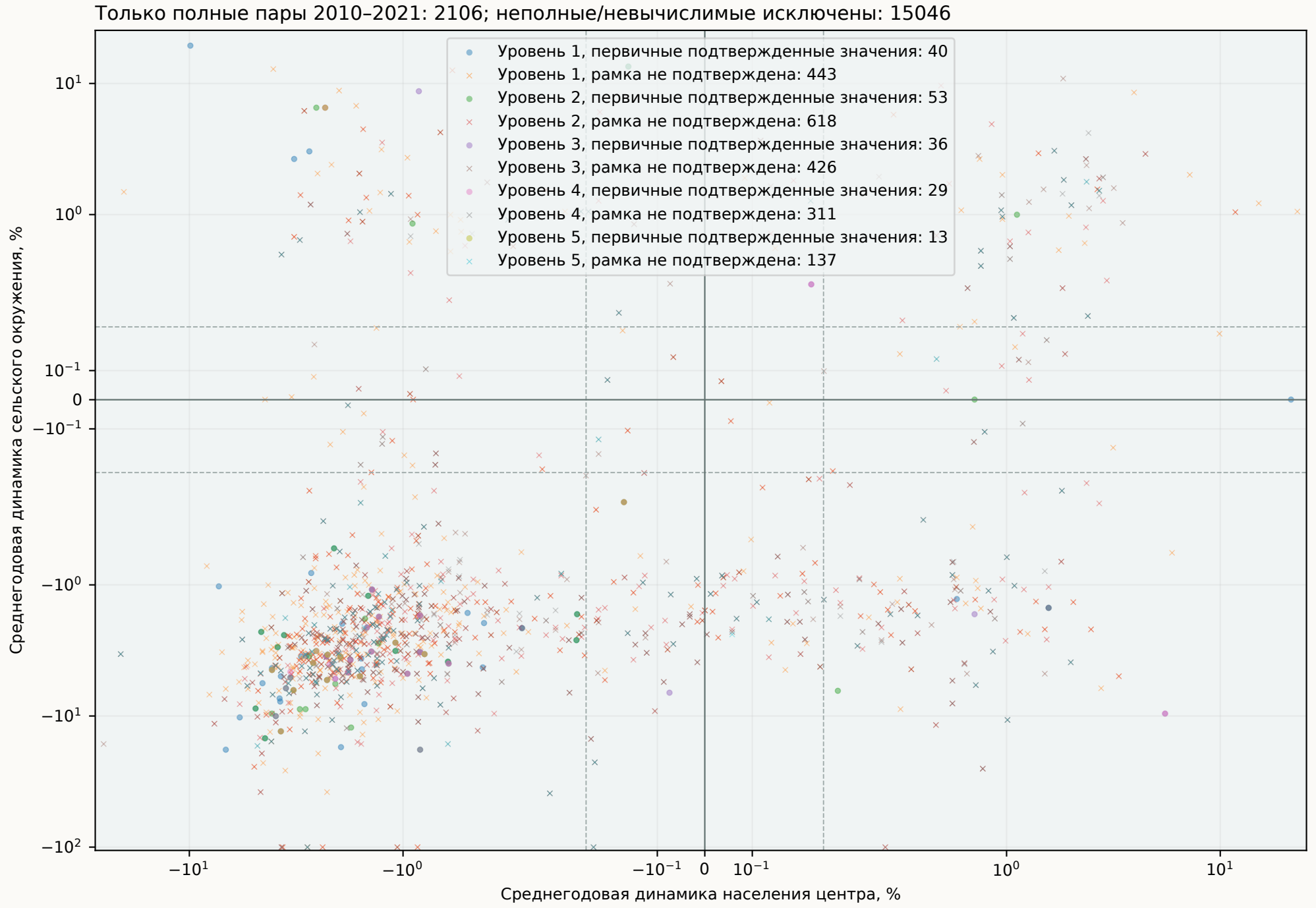
Широких прототипов: 0
После буквальных ограничений: 0

BROAD: не проходит буквальные ограничения

CANONICAL: операционная гипотеза

Широкие прототипы сохранены для диагностики; классификация Word использует canonical overlay. Доказанных полных типов нет. Случай = центр×уровень, уровни вложены.
Дополнительные ограничения: малый город/пгт ≤50 тыс.; для типа 5 крупный город ≥100 тыс. в 90 мин (сценарий); география типа 7 без свидетельства UNKNOWN. output_word_ci_2021_inclusive

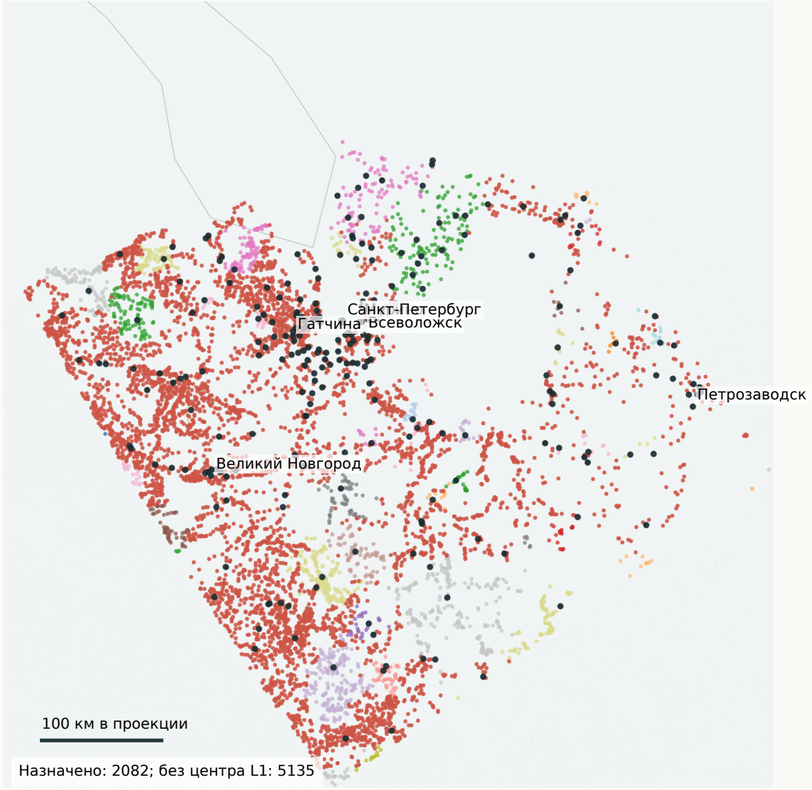
Центр и сельское окружение: фактическая динамическая матрица



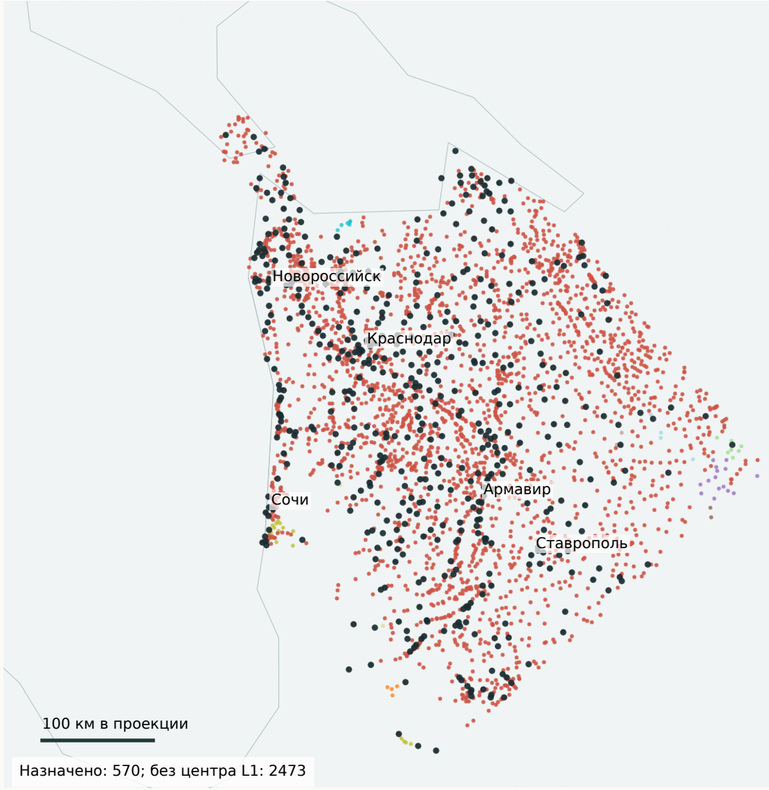
Одна точка — система; уровни вложены. Крестики: есть вторичные protected-значения без подтвержденной сопоставимости охвата, динамика предварительная. Пунктир: пороги ±0,25% в год. Симметричная логарифмическая шкала; границы НП во времени не проверены, административные изменения не устранены. Квадрант не равен Word-типу. output_word_ci_2021_inclusive

Региональные окна: нижний уровень дорожных СГРТ

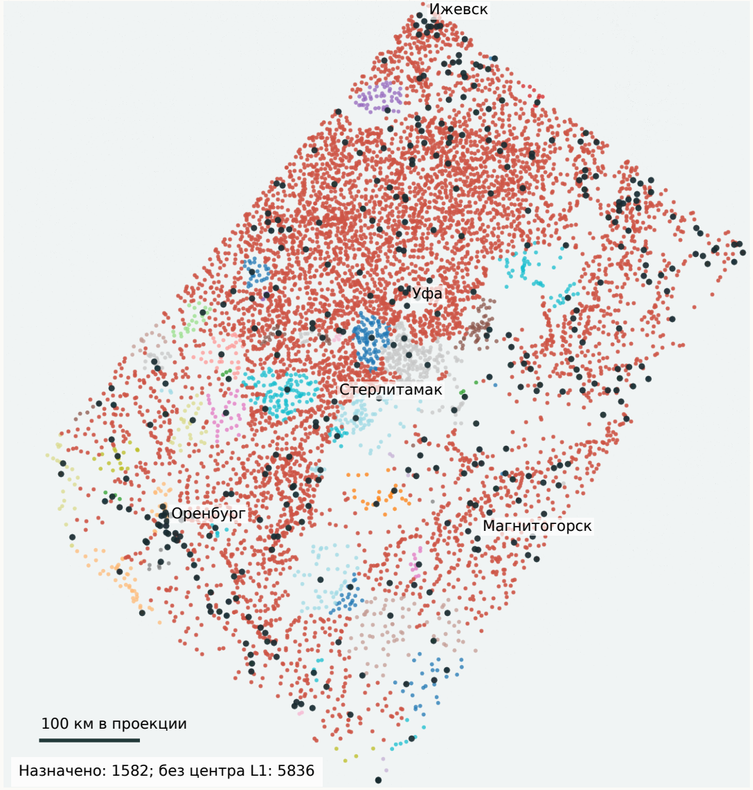
Северо-Запад · 27–36° в.д. / 58–62° с.ш.



Кубань · 36–43° в.д. / 43–47° с.ш.



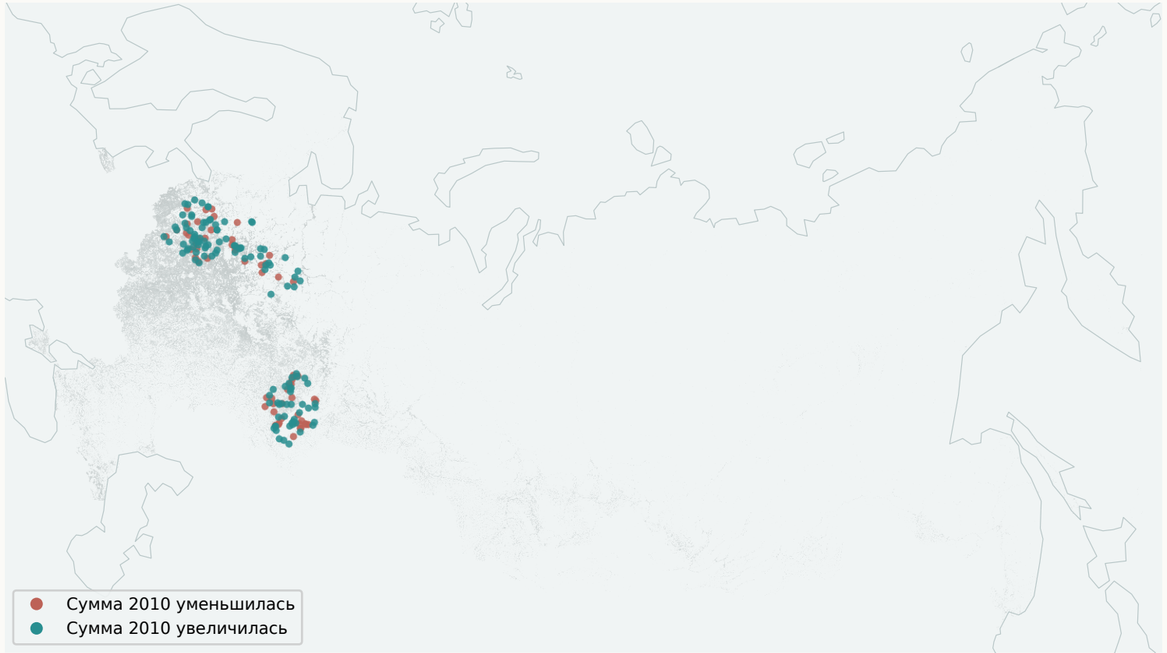
Башкортостан · 53–60° в.д. / 51–57° с.ш.



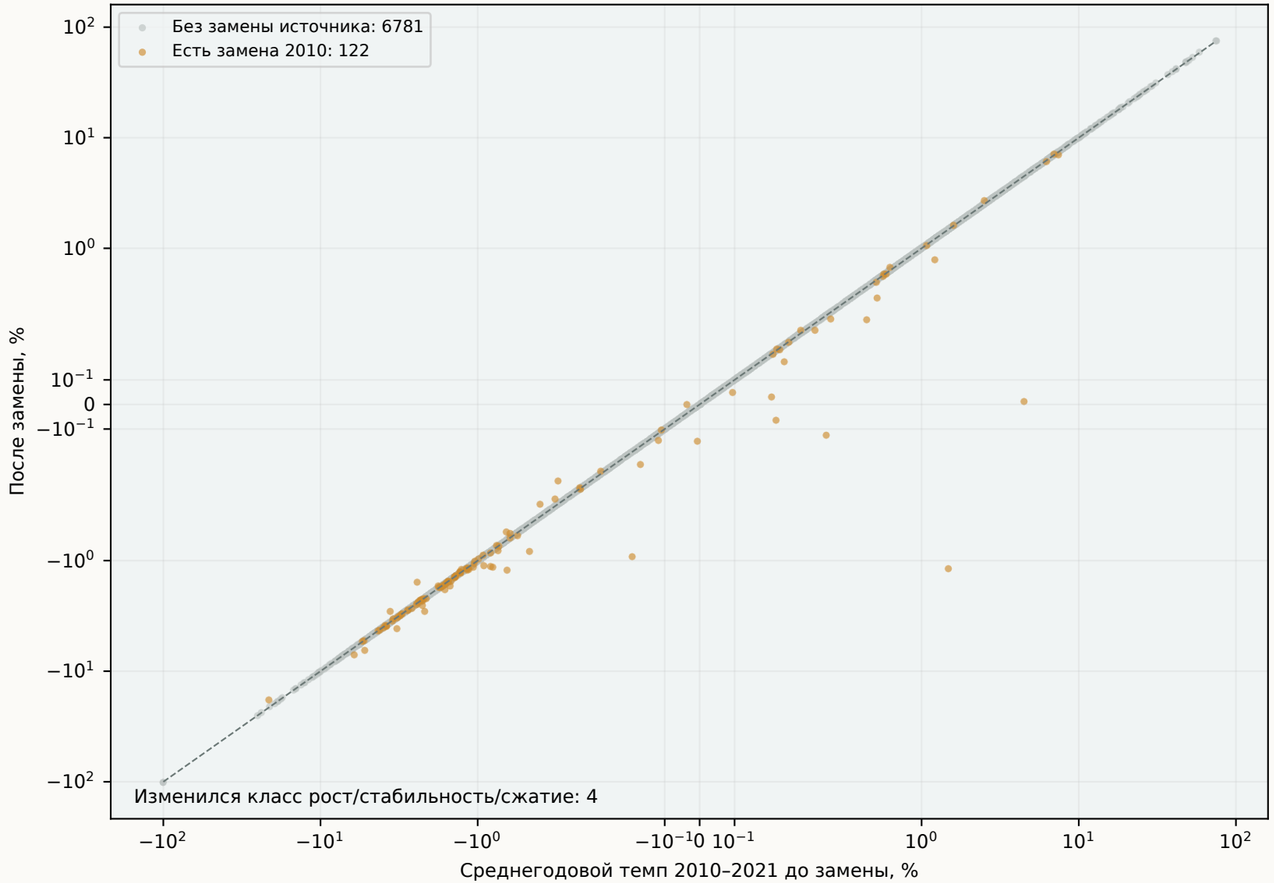
Окна зафиксированы до оценки точности. Цвет — ID системы нижнего уровня (цвета повторяются); черные точки — центры, красные — без центра нижнего уровня (могут присоединиться выше).
Подписаны 5 крупнейших известных систем и федеральные внешние центры в окне. Масштаб в проекции Альберса; точки не означают доказанные полигоны границ. output_word_ci_2021_inclusive

Влияние первичной поправки населения 2010 на неизменной сетке СГРТ

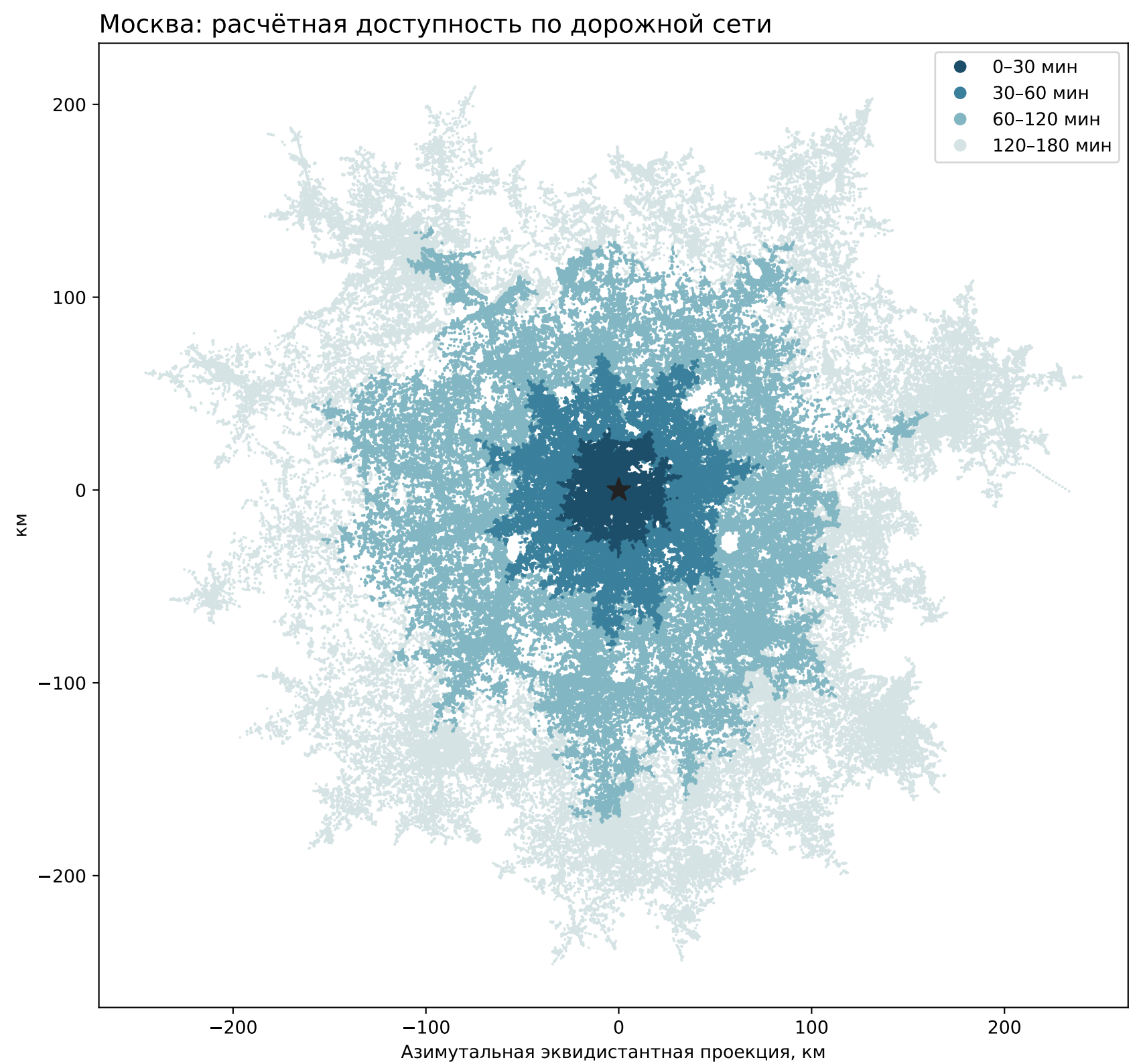
Нижний уровень: 177 систем с замененными исходными значениями



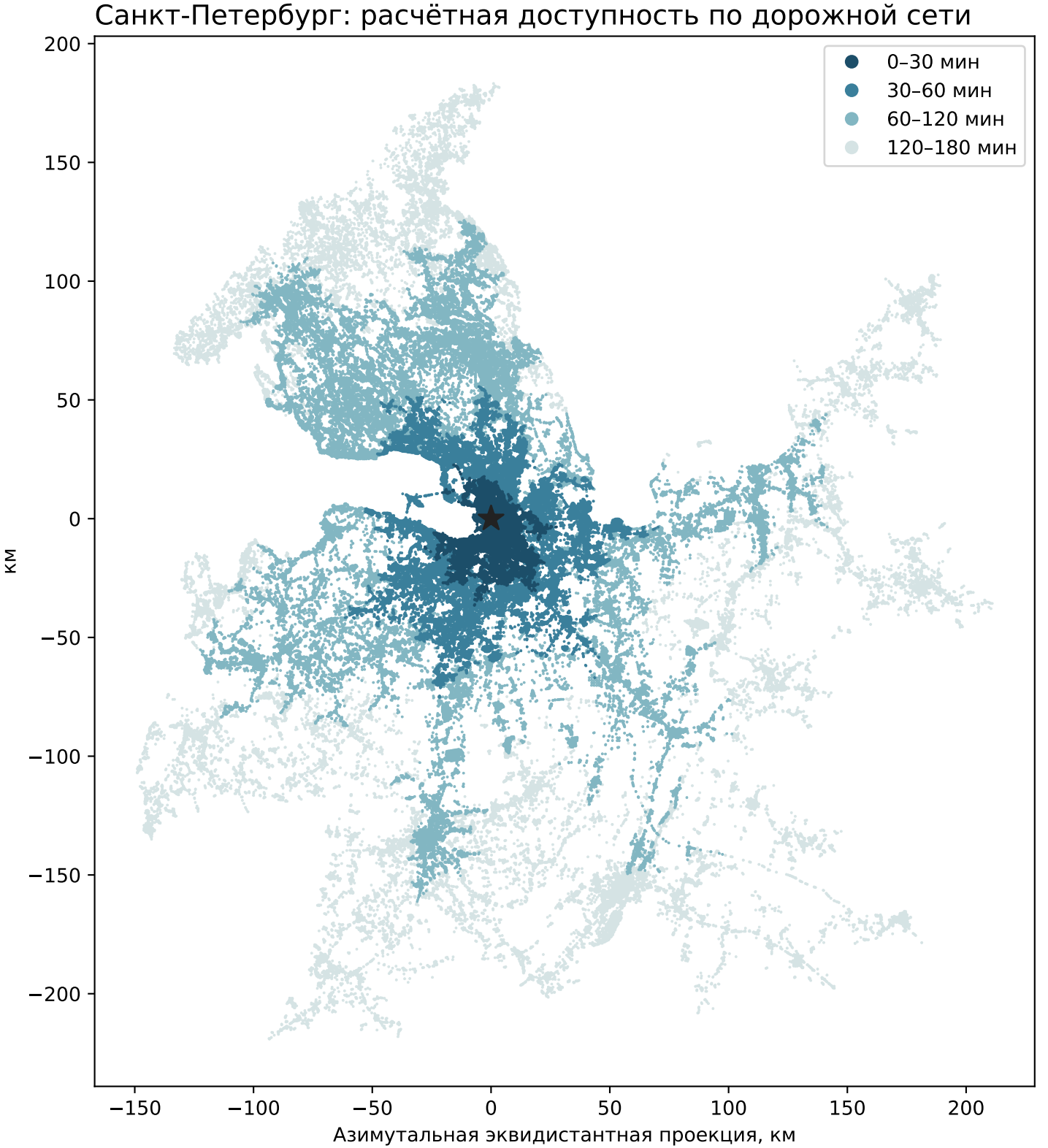
Пересчитанные темпы только для полных пар



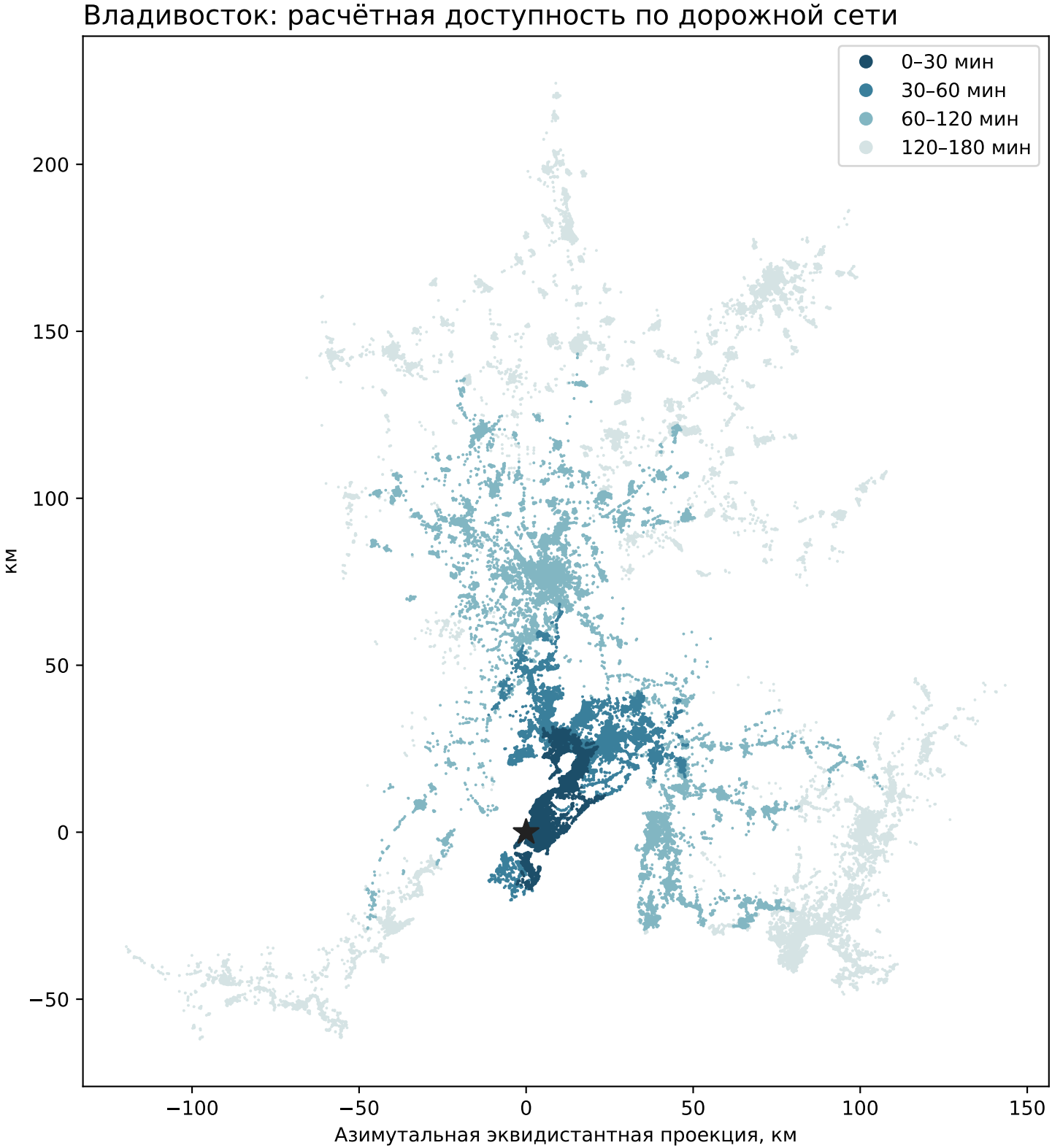
Башкортостан, Вологодская, Новгородская и Тверская области: 18 909 первичных привязок, 12 452 замененных чисел. Одинаковая сетка, чувствительность к источнику.
Полнота чисел не доказывает сопоставимость остальных исторических рядов. Карта 05 — исходная ось; здесь первичная поправка 2010. output_word_ci_2021_inclusive



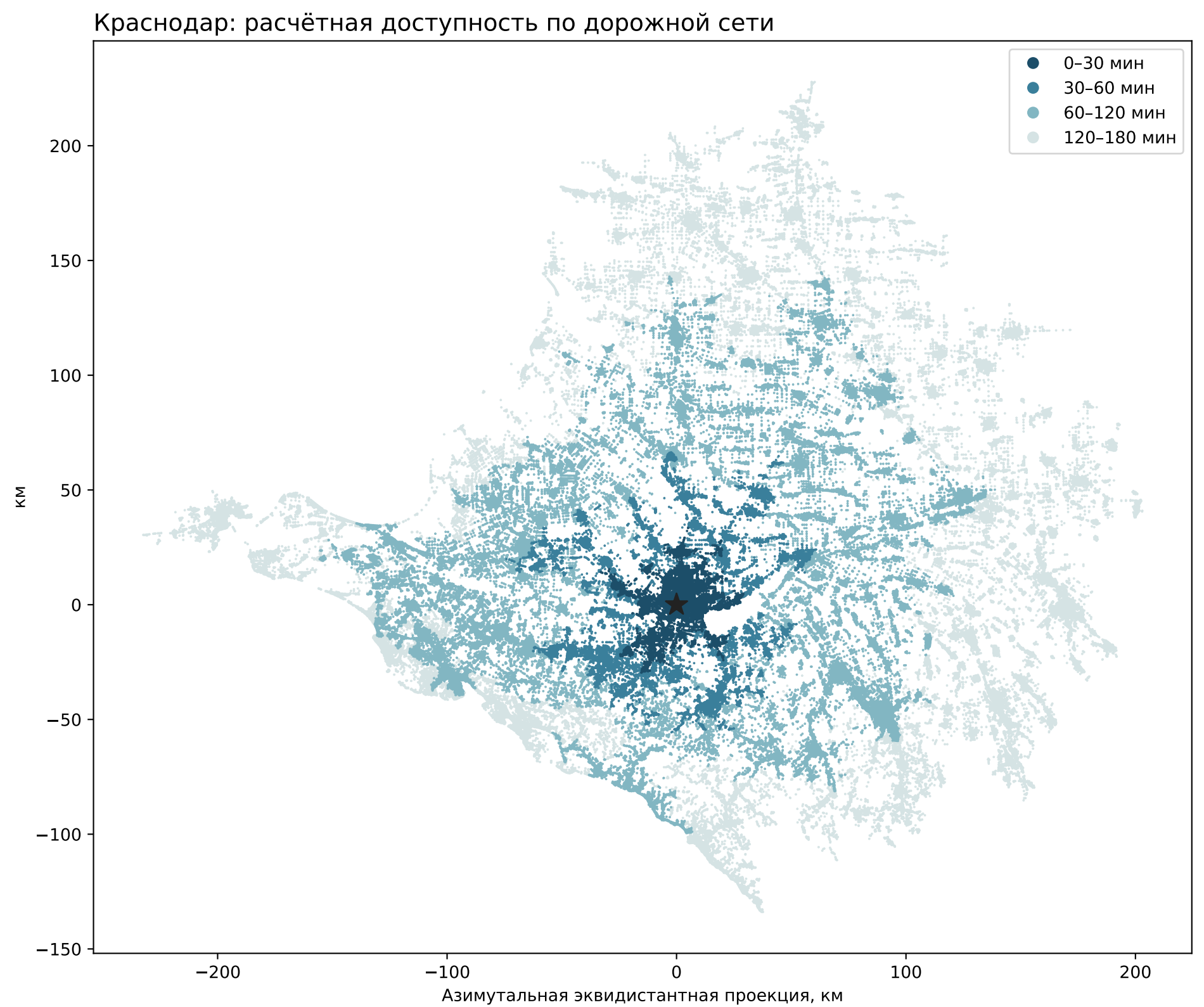
Показаны реальные достижимые вершины OSM, не сплошная территория и не измеренное время в пробках.
Направление: к центру; скорости — сценарий классов/maxspeed; прямой снап-коннектор не добавлен.



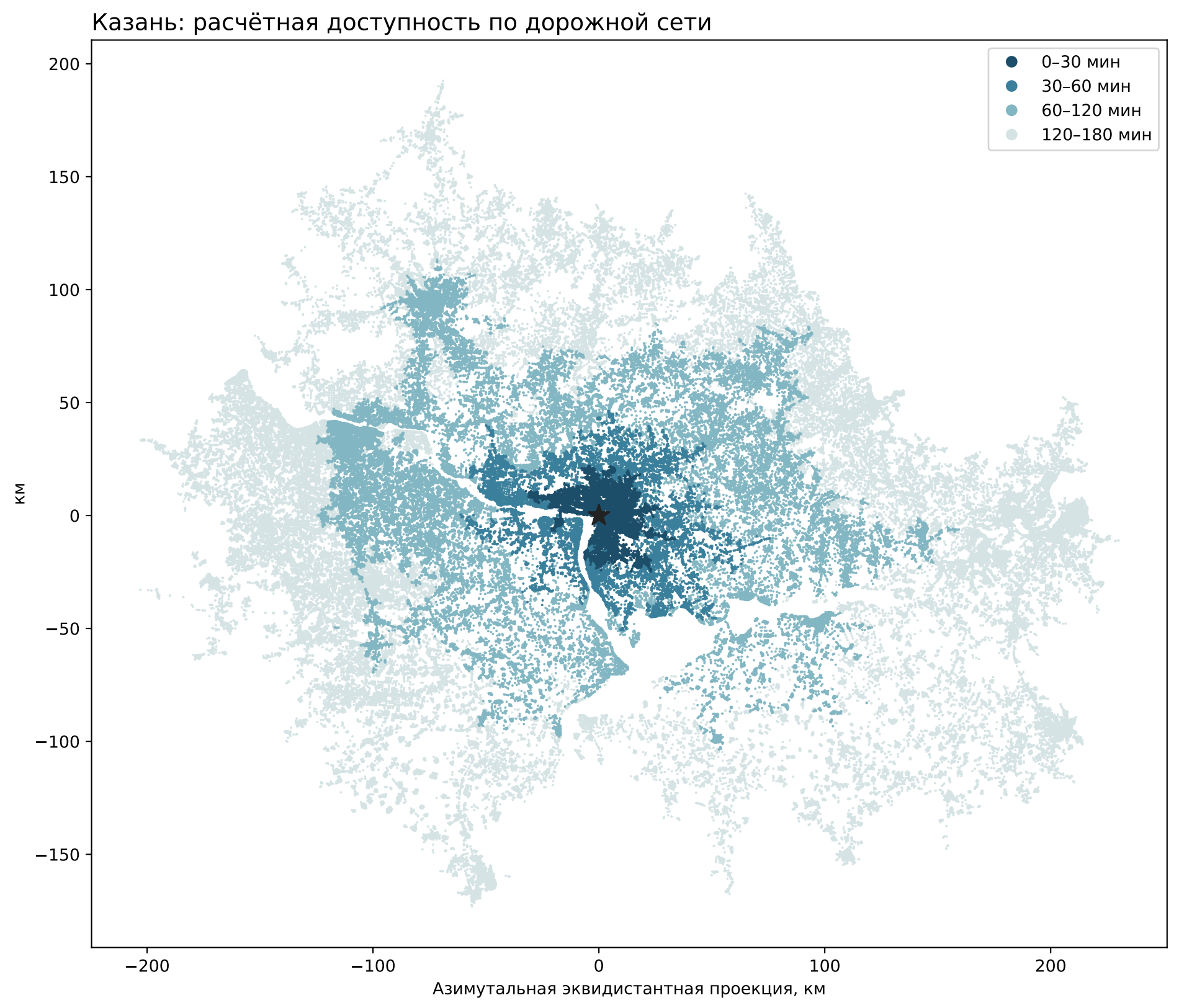
Показаны реальные достижимые вершины OSM, не сплошная территория и не измеренное время в пробках.
Направление: к центру; скорости — сценарий классов/maxspeed; прямой снап-коннектор не добавлен.



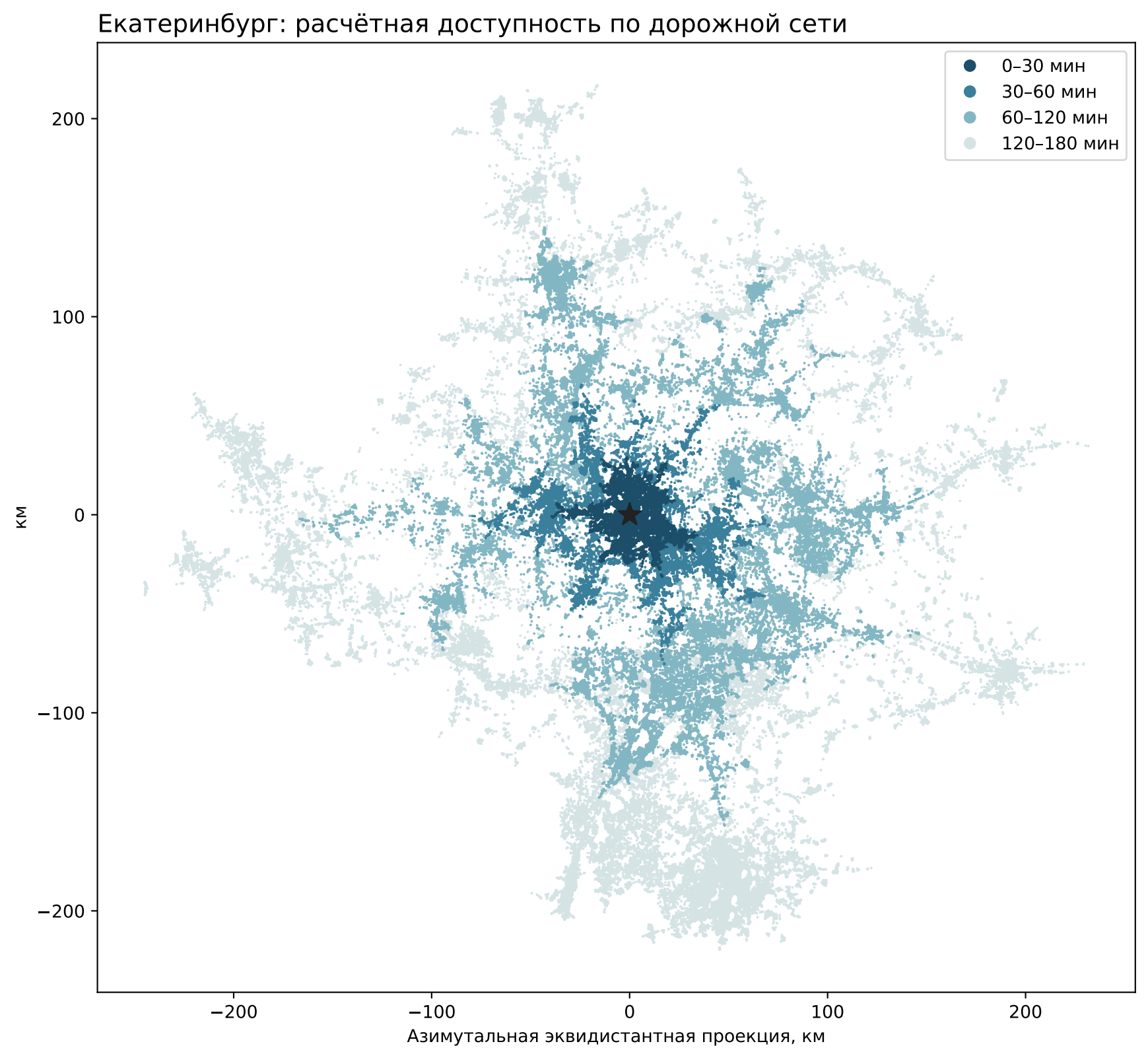
Показаны реальные достижимые вершины OSM, не сплошная территория и не измеренное время в пробках.
Направление: к центру; скорости — сценарий классов/maxspeed; прямой снап-коннектор не добавлен.



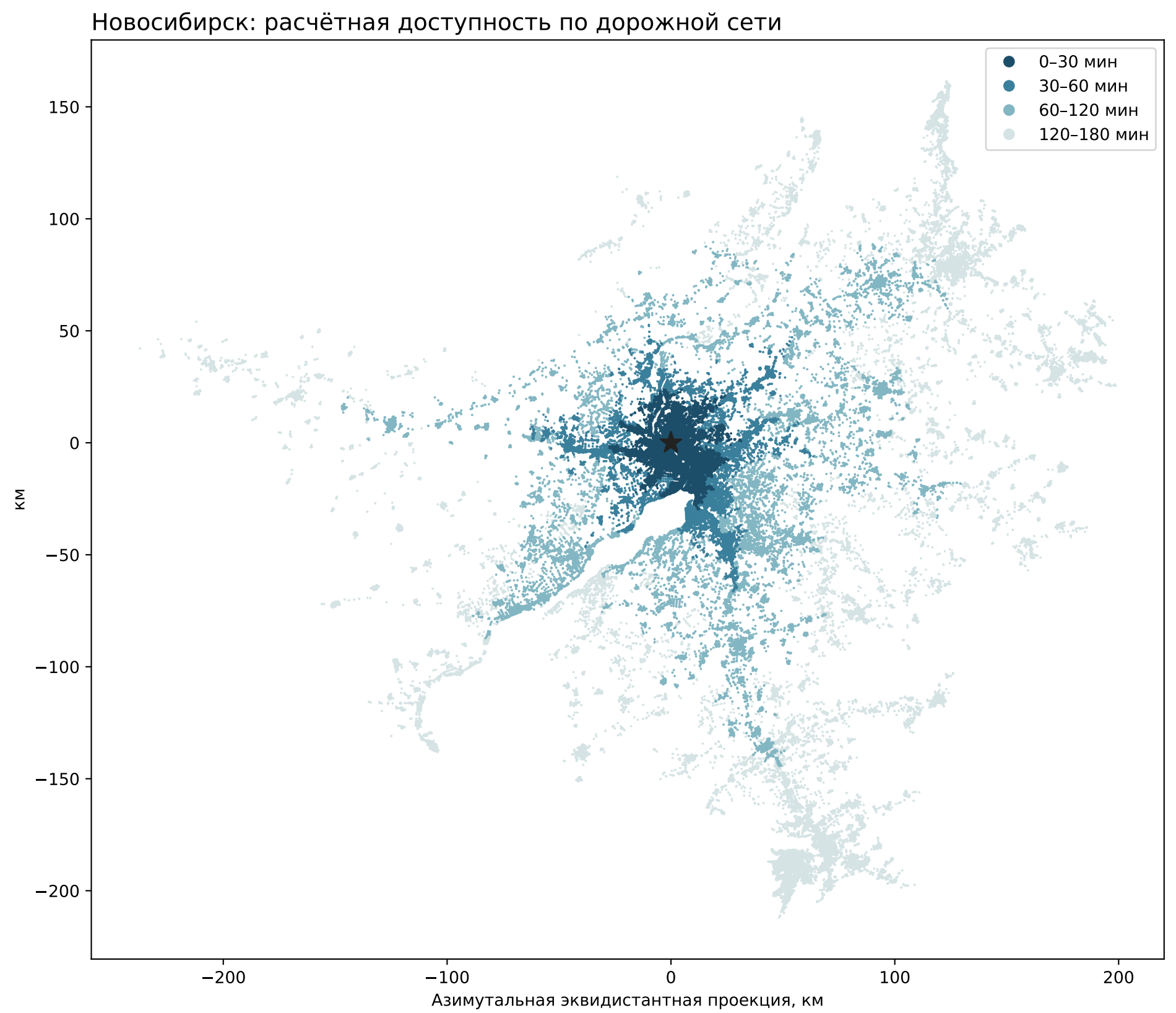
Показаны реальные достижимые вершины OSM, не сплошная территория и не измеренное время в пробках.
Направление: к центру; скорости — сценарий классов/maxspeed; прямой снап-коннектор не добавлен.



Показаны реальные достижимые вершины OSM, не сплошная территория и не измеренное время в пробках.
Направление: к центру; скорости — сценарий классов/maxspeed; прямой снап-коннектор не добавлен.



Показаны реальные достижимые вершины OSM, не сплошная территория и не измеренное время в пробках.
Направление: к центру; скорости — сценарий классов/maxspeed; прямой снап-коннектор не добавлен.



Показаны реальные достижимые вершины OSM, не сплошная территория и не измеренное время в пробках.
Направление: к центру; скорости — сценарий классов/maxspeed; прямой снап-коннектор не добавлен.